MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ
RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

OLUMSUZ ÖRNEKTİR. DENEMEYİNİZ!

Yararlanılan Temel Kaynak:

- ***egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak***

HATIRLATMA

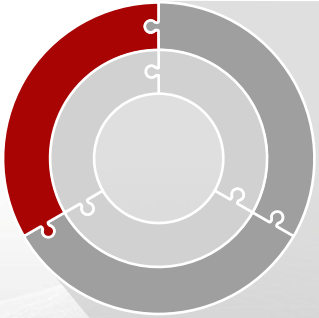
- ***4857 SAYILI İŞ KANUNU***
- ***ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ***
- ***6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU***
- ***5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU***

2

HATIRLATMA - TANIMLAR

(TEHLİKE, RİSK, OLAY, KAZA, …vb.)

TANIMLAR

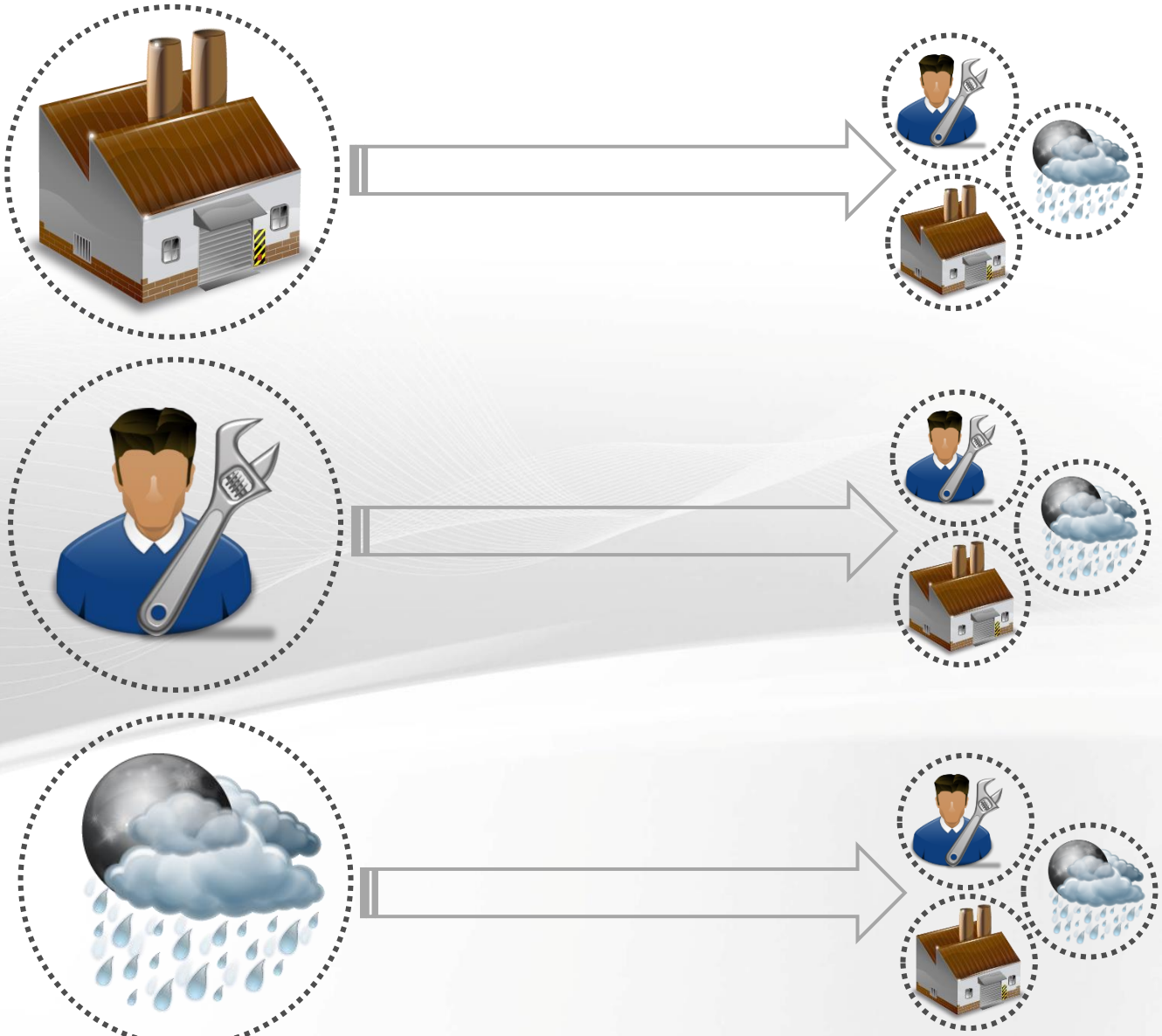


TEHLİKE

*«**Çalışma çevresinin** fiziki kusurları ve uygun olmayan şartları ile **insanların hatalı davranışları** gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan ve/veya **dışarıdan gelebilecek;** ama kapsamı belirlenmemiş; **maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.»***

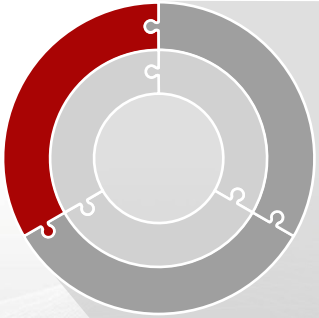
«Çalışanların yaralanma ve sağlık sorunlarına neden olabilen güvenli olmayan iş ortamı ve uygulamalardır.»

TEHLİKE NEDİR?



"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

TANIMLAR

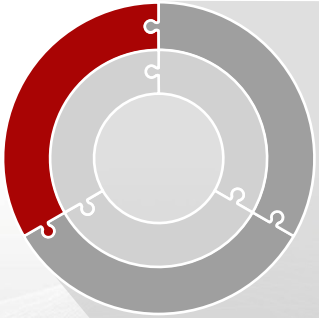


TEHLİKE

«İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem»
(TS 18001-2004 versiyonu)

«İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem»
(TS 18001-2007 versiyonu)

TANIMLAR

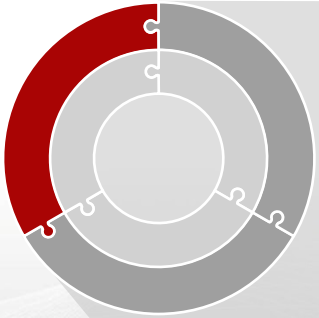


TEHLİKE

«İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli»

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

TANIMLAR

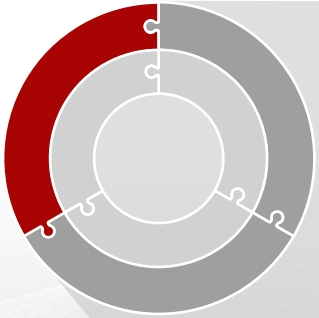


TEHLİKE SINIFLAMASI

«İSG açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak yapılır.»

«Ağır ve tehlikeli işler?»

TANIMLAR



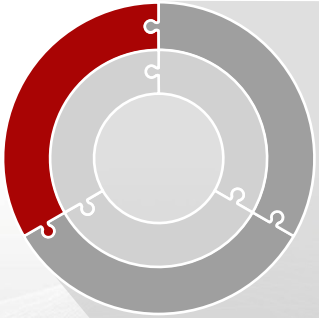
RİSK

«İşyerinde meydana gelebilecek, maruz kimselere veya çalışma çevresine zarar ya da hasar verici nitelikteki; ***bir olayın meydana gelme ihtimali (olasılığı) ile zarar verme derecesinin (şiddetinin) bileşkesi»***

«Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı (çıkaracağı) zarar, hasar veya yaralanma şiddetinin bileşimi»

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

TANIMLAR

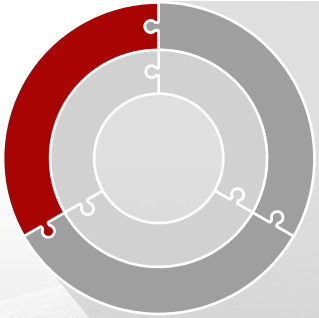


RİSK

«Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimidir.»

(TS 18001-2007 versiyonu)

TANIMLAR

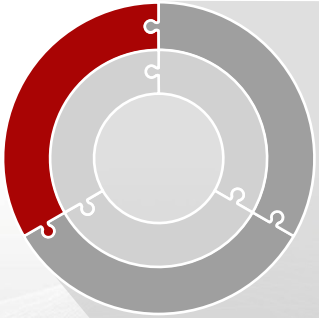


RİSK

«Bir kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkma olasılığı»

«Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

TANIMLAR



TEHLİKE RİSK İLİŞKİSİ

«Tehlikelerin çalışanlar, makineler, malzemeler, gibi kaynakları vardır.»

«Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riskte birden çok yöntemle kontrol edebilir.»

TEHLİKE & RİSK & TEHDİT

“Tehlike”, doğal veya insan eliyle oluşturulmuş bir olayın öncelikle, insanların hayatını, çevreyi, sosyal ve ekonomik faaliyetleri, mal ve hizmetleri olumsuz yönde etkilemesi ya da etkileme ihtimali şeklinde tanımlanabilir. Tehlike kavramı sadece gerçekleşmiş bir durumu değil aynı zamanda gerçekleşme ihtimali olan olumsuz durumları da anlatır.

“Risk” kelimesi aslında Çince kökenli bir kelime olup **“tehlike” ve “fırsat”** ifadelerinin bir bileşkesidir. Yani Çincede risk sözcüğü iki farklı anlam taşımaktadır. Bu anlamlardan birincisi “tehlikenin gelecekte oluşma ihtimali”dir. Diğeri ise “fırsat ve tehdit”dir. Diğer tüm terminolojilerde risk denilince yaygın olarak tehdit anlaşılmaktadır. Genel anlamıyla risk; herhangi bir tehlikenin meydana gelme ihtimali ve bu tehlikenin neden olacağı sonuçların bileşkesi olarak; tehlike, kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuçların bütünü olarak ifade edilebilir.

“Tehdit” ise bir sistemin veya kurumun zarar görmesine neden olan istenmeyen bir olayın arkasındaki **gizli nedeni** olarak tanımlanabilir. Her tehdidin bir kaynağı ve bu kaynağın yararlandığı sistemdeki bir **“güvenlik boşluğu/aralığı”** vardır.

İçişleri Bakanlığı, Kriz İletişim Yönetimi Rehberi, Ankara 2020,

https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/icguvenlik/2019/02/kriz-iletis%C3%8C%C2%A7imi_2020-.pdf

BELİRSİZLİK VE RİSK

“Belirsizlik” ve “risk” yaşamın her alanında ve bireysel-yerel-ulusal-küresel ölçeklerde belirliyici ve tanımlayıcı konumda olacak.

Korona pandemisi toplumun **“risk toplumu”**na dönüşmesi sürecini çok hızlandırdı.

Riskin arttığı ve yaygınlaştığı bir ortamda güven nasıl inşa edilebilir, diğer bir değişle **“risk toplumunda güven inşası”** çok kritik bir soru konumuna gelecek.

Yaşadıklarımızı tanımlarken ***“risk toplumu”, “küresel risk toplumu”*** vb. kavramları kullanacağız.

RİSK

Riski sayısal olarak ifade etmek gerekirse,

örneğin, bir sekreterin, bilgisayarla evrak yazımında her 1000 tuşa vuruşta bir hata yaptığını ve hedefinin 1 milyon tuşluk veri girişi yapmak olduğunu düşünelim.

Yanlış giriş yapma tehlikesinin olasılığı 1/1000=0.001.

Yanlış giriş ile ilgili beklenen hatalı olay sayısı, 1/1000 x 1 milyon=1000 adet hatadır.

Riskin değeri ise, beklenen hatalı olay sayısı ile şiddetinin çarpımıdır.

Çoğu durumlarda şiddet parasal olabilir.

Eğer her bir veriyi düzeltmenin maliyetini 1 TL olarak kabul edersek risk ile ilgili beklenen değer = 1000 TL'dir.

TANIMLANMIŞ RİSK

Bir sistemin, prosesin veya ekipmanın emniyetli bir şekilde çalışabilmesi için ilk yapılması gereken şey mümkün olabildiğince ortaya çıkabilecek **tüm tehlikeleri tanımlamak** ve bu tehlikelerin **ortaya çıkma olasılıkları** ile ortaya çıktıklarında meydana getirecekleri **etkinin büyüklüğünün tanımlanmasıdır.**

Çeşitli risk değerlendirme yöntemleri kullanılarak **belirlenen risklerdir.**

TANIMLAN(A)MAYAN RİSK

Sistem, proses veya ekipman için **henüz belirlenememiş riskleri** ifade eder.

Bu riskleri tanımlamak için **yeterli bilgi birikimi veya teknoloji ya da geçmiş verisi olmayabilir.**

Çoğunluğu ancak ortaya çıkan *bir kazadan sonra tanımlanabilirler*.

KABUL EDİLEBİLİR RİSK

“Kabul edilebilir risk seviyesi”, yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.

Bu riskin ya ortaya çıkma olasılığı çok çok küçüktür ya da etkisi oldukça azdır.

KABUL EDİLEMEYEN RİSK

Yönetim tarafından **asla göz yumulmaması gereken risklerdir.**

Ortadan kaldırılması veya **kontrol altında tutulması** gereken tanımlanmış riskin bir alt unsurudur.

ARTIK/KALINTI RİSK

“Artık risk”, risk yönetim sürecinde alınan kararlar veya uygulanan kontroller sonucunda tamamen ortadan kalkmayan risktir.

Artık risk seviyesi, risk alma ve kabullenme seviyesinin **üzerinde** ise risk yönetim süreci **tekrar yapılır**, **altında** ise artık riskin varlığı risk yönetim ekibi tarafından **izlenir**.

“Kabul edilebilir risk seviyesi”, yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.

Kabul edilir risk: Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi *İSG* politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş *risk*.

ALARP – ***As Low As Reasonably Practical***

Kalıntı risk: Her işlem sürecinde mevcut iç kontrol uygulamaları sonrası hala mevcut olan riske artık/kalıntı risk denir.

Note: ALARP stands for "**as low as reasonably practicable**", and is a term often used in the milieu of safety-critical and safety-involved systems. The **ALARP principle** is that *the residual risk shall be as low as reasonably practicable*. It has particular connotations as a route to reduce risks ***SFAIRP*** *(so far as is reasonably practicable)* in UK Health and Safety law.

ALARP ***"Olabildiğince düşük oranda uygulanabilir"*** anlamına gelir.

ALARP'ta *kalıntı riski makul mümkün olduğunca düşük olmalıdır.*

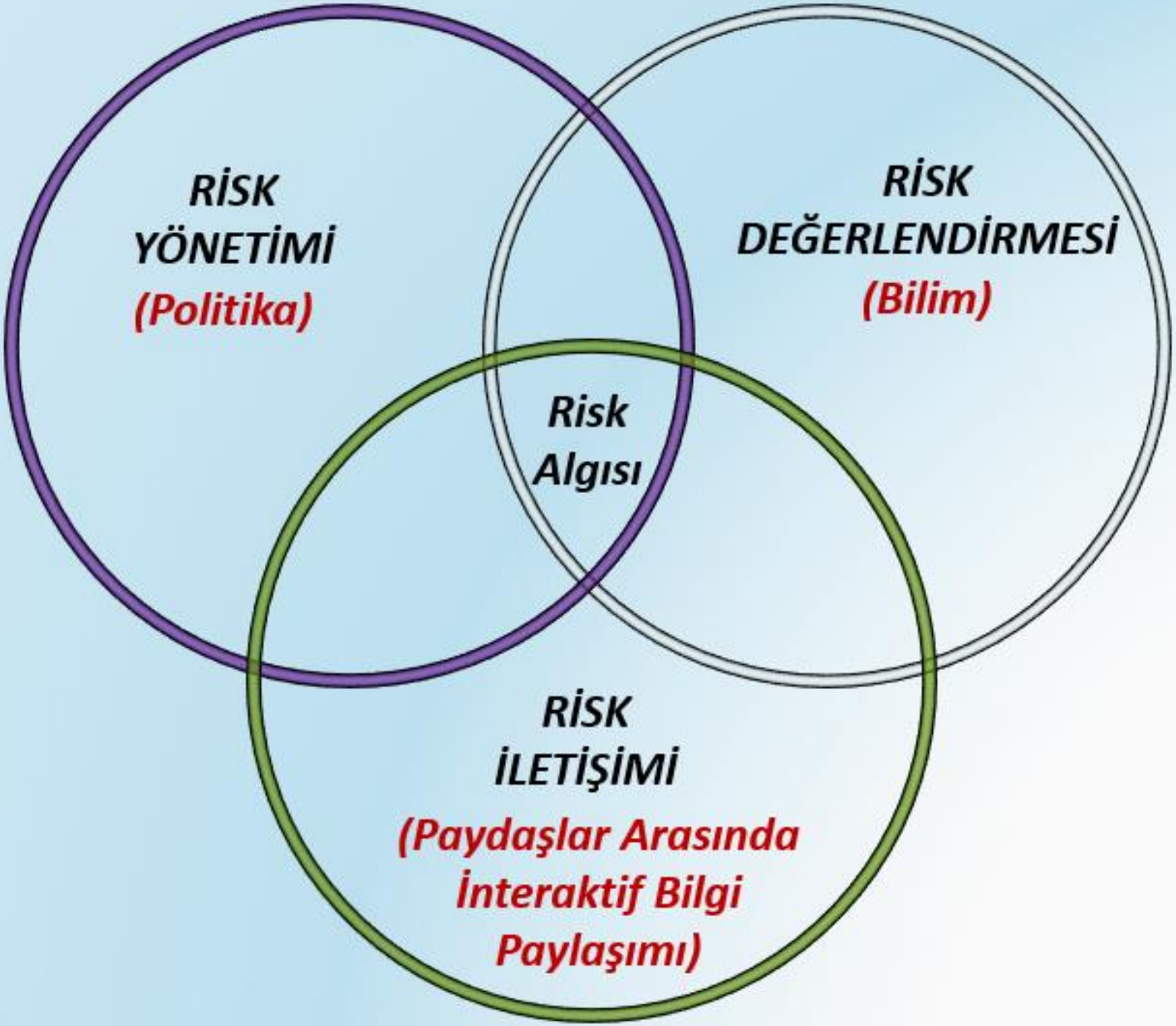
SFAIRP (so far as is reasonably practicable) - **Makul düzeyde uygulanabilir, bir dereceye kadardır.**

Tehlike?

Risk?

Tehlike: etrafında önlem alınmamış çukur?

Risk: çevredeki bütün canlılar için risktir.


RİSK
YÖNETİMİ
(Politika)
RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
(Bilim)
Risk
Algısı
RİSK
İLETİŞİMİ
(Paydaşlar Arasında
İnteraktif Bilgi
Paylaşımı)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

Üretim Süreci

Tehlike

Risk

1.Tehlike kaynağından bir başka tehlike çıkabilir
2.Tehlikelerin sonucu olarak riskler ortaya çıkar
3.Tehlike işyerinde her bölümde, her evrede çıkar
4.Tehlikeler kaza olmadan fark edilmeyebilir
5.Tehlikeler tanımlanıp-değerlendirilmelidir

Tehlike

Tehlike

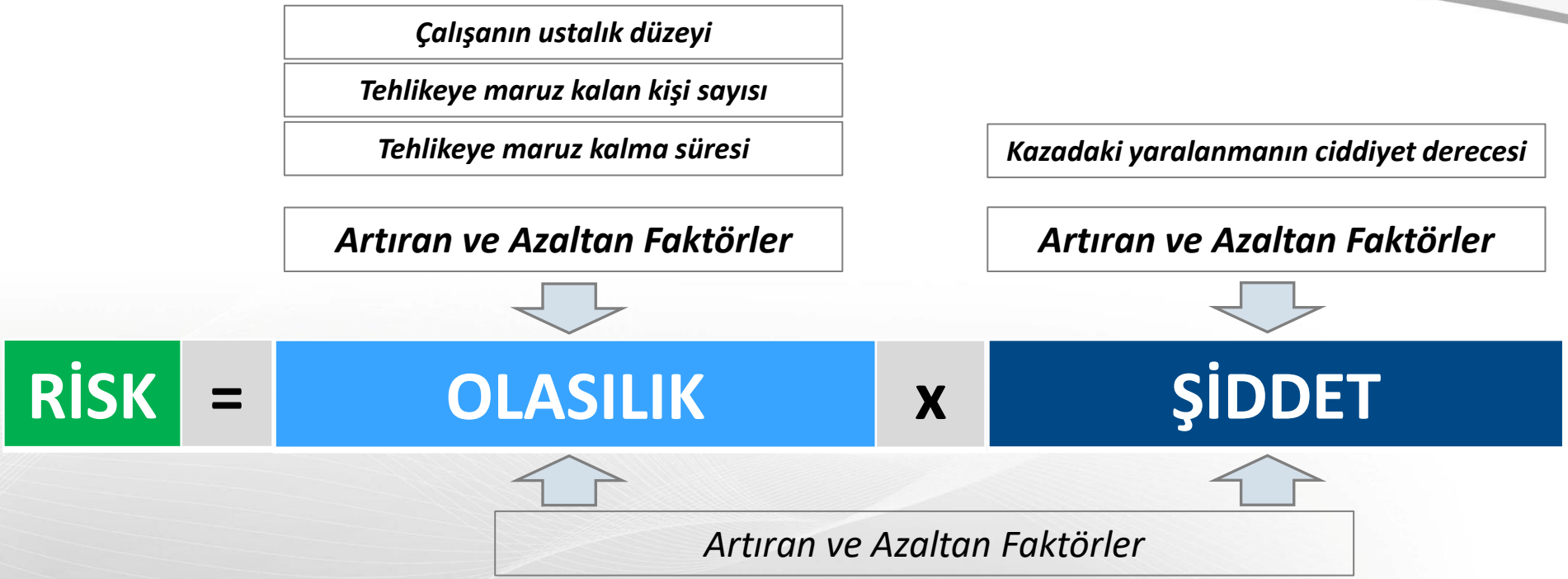
Risk

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK = OLASILIK (İHTİMAL) x ŞİDDET (ZARARIN) DERECESİ

RİSK = O x Ş

TANIMLAR



Bir riskin azaltılması için; riskin olasılığının ve/veya şiddetinin azaltılması gerekir.

Soru: *Bir işyerinde yapılan risk değerlendirmesinde, el ve yüz bölgesinde 1. derece yanıkla sonuçlanması beklenen A riskiyle; ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanması beklenen B riskine ait skorlar kıyaslandığında A riskinin daha büyük olduğu gözlenmiştir.* ***Bu durumda ne söylenebilir?***

A riskinin olasılık düzeyi B riskinin olasılık düzeyinden büyüktür.

TANIMLAR

RİSKİN OLASILIĞINI ve ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

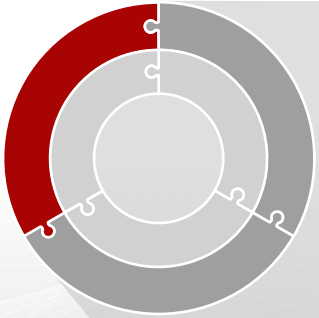
TEHLİKE (4M)	
Man	*İnsan*
Machine	*Makine-Ekipman*
Media	*Ortam-Çevre*
Management	*Yönetim*

RİSK = **OLASILIK** x **ŞİDDET**

Zarar-Hasar	*Yaralanma*
KAZA	

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

TANIMLAR



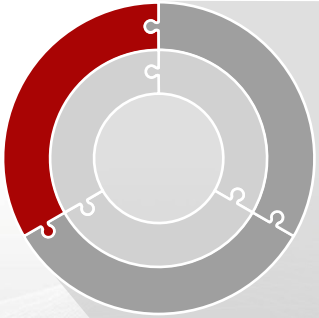
RİSK DEĞERLENDİRME

«Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul (tolere) edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses-süreç.»

«Kabul Edilebilir Risk Düzeyi (KERD): Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.»

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

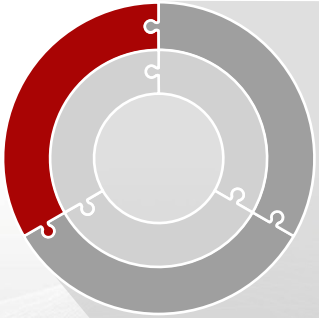
TANIMLAR



KAZA (OLAYI)

«Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay»

TANIMLAR

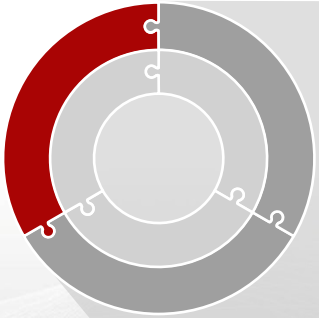


İŞ KAZASI

İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.»

WHO «Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay»

TANIMLAR



RAMAK KALA OLAY – KIL PAYI – HASARSIZ OLAY

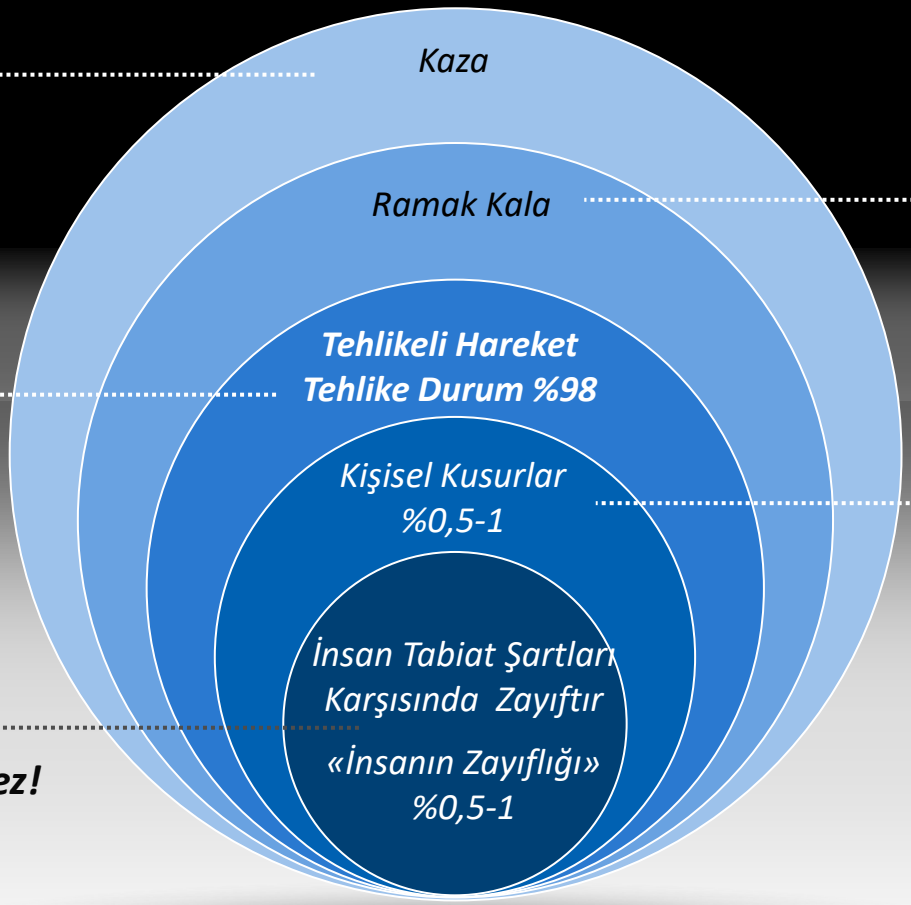
"Oluşum tarzı itibariyle bir kaza olmasına rağmen sonuçları açısından; ***yaralanma, zarar veya hasarın meydana gelmediği durumdur."***

«İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay»

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

RAMAK KALA OLAY – KAZA OLAYI İLİŞKİSİ

Kaza zincirini oluşturan halkalardan biri olmadıkça diğeri oluşmaz ve kaza meydana gelmez!



5 *Yaralanma, zarar, hasar meydana gelmesi*

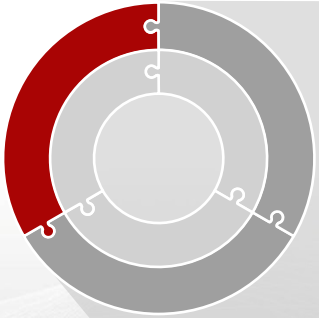
4 *Yaralanma, zarar, hasar oluşmamış*

3 ***Tehlikeli hareket-durumun aynı anda olması***

2 ***Zayıflığın Kişisel Boyutu Psikososyal ve Çevresel Faktörlere Bağlı***

1 ***Kazalar tam önlenemez!***

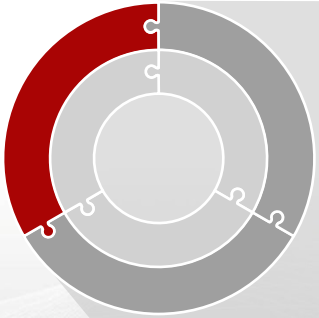
TANIMLAR



ÖNLEM / ÖNLEME

«İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

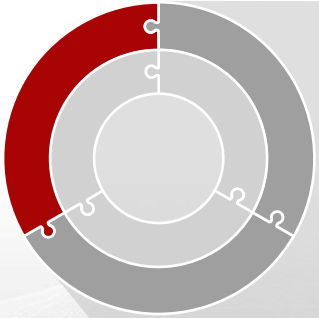
TANIMLAR



GÜVENLİK

«Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzey içerisinde kalmasına güvenlik denir.»

TANIMLAR



UYGUNSUZLUK

«Doğrudan ya da dolaylı olarak insan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek iş standartları, pratikler, prosedürler, kurallar, yönetim sistemi performansı ve benzerlerinden, herhangi bir sapmanın olmasıdır.»

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

ORTADAN KALDIR

EN KISA SÜREDE FARKINA VAR

KÖTÜ SONUCU ÖNLE/AZALT

3

MEVZUAT AÇISINDAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

MEVZUATTA RİSK DEĞERLENDİRME

SN	KANUN VE YÖNETMELİKLER
1	***4857*** *Sayılı İş Kanunu*
2	***6331*** *Sayılı İSG Kanunu*
3	*İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği*
4	*Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik*
5	*Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik*
6	*Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik*
7	*Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik*
8	*Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik*
9	*Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik*
10	*Titreşim Yönetmeliği*
11	*Gürültü Yönetmeliği*
12	*Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik*
13	*Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (Sağlık ve Güvenlik planı hazırlama…)*
14	*İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik*
14	*Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği*
16	*İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi*

MEVZUATTA RİSK DEĞERLENDİRME

SN	KANUN VE YÖNETMELİKLER
17	*Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği*
18	*İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği*
19	*Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği*
20	*Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik*
21	*Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik*
22	*Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği*
23	*Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği*
24	*İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik*

RİSK DEĞERLENDİRME

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

- ***Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu***
- ***Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi***
- ***İşyerinin tertip ve düzeni***
- ***Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu***

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK DEĞERLENDİRME

4857 Sayılı İş Kanununun 78. Maddesi

Bu maddeye göre çıkartılmış yönetmeliklerin çoğunda, işverenlere işyerlerinde «Risk Değerlendirmesi» yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlenme zorunluluğunun getirilmiştir.

«İş kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirilmiştir.»

RİSK DEĞERLENDİRME

İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik (29.12.02/28512)

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere;

- ✓ ***Maruziyet şekli,***
- ✓ ***Maruziyet miktarı***
- ✓ ***Maruziyet süresi***

……belirlenerek risk değerlendirmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

*Risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve **her durumda en az beş yılda** bir defa yenilenecektir.*

*Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek **herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır.***

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Risk değerlendirmesi, şunlar dikkate alınarak yapılır;

- ✓ *Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları*
- ✓ *İmalatçı, ithalatçı, satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS)*
- ✓ *Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi*
- ✓ *Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı*
- ✓ *Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri*
- ✓ *Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi*
- ✓ *Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları*

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir;

- ✓ *Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde*
- ✓ ***Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik** olduğunda*
- ✓ ***Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre** gerektiğinde*
- ✓ *Kimyasal maddeler nedeni ile **herhangi bir kaza olduğunda***
- ✓ ***En az beş (5) yılda bir defa***

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

- ✓ *Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacaktır.*
- ✓ *Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır.*
- ✓ *Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacaktır.*

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

*«Yer altı ve yer üstü maden işletmeleri ile sondajla maden çıkarılan işletmelerde "Sağlık ve Güvenlik Dokümanı" hazırlanırken işçilerin iş yerinde maruz kalabilecekleri **risklerin belirlemesi** ve değerlendirmesini yapmak»*

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

«Madde 5-b:İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. Madde 7-b:Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II'de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.»

RİSK DEĞERLENDİRME

Yönetmelikler

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

«Sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanırken işçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak bir işveren yükümlülüğü olarak ifade edilmiştir.»

RİSK DEĞERLENDİRME

İLO Sözleşmeleri

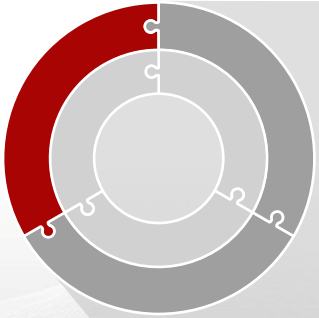
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi

*5. madde: Her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak, iş sağlığı hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır. İşyerlerinde sağlığa zararlı **risklerin tanımlanması** ve değerlendirilmesi…*

4

Risk Yönetim Prosesi (Süreci)
(Risk Management Process-RMP)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

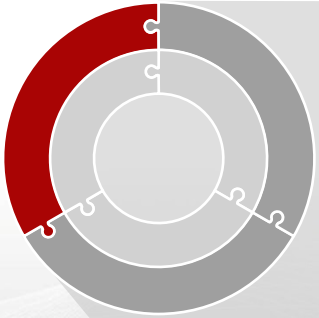


RİSK DEĞERLENDİRME NEDİR?

«Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir.»

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



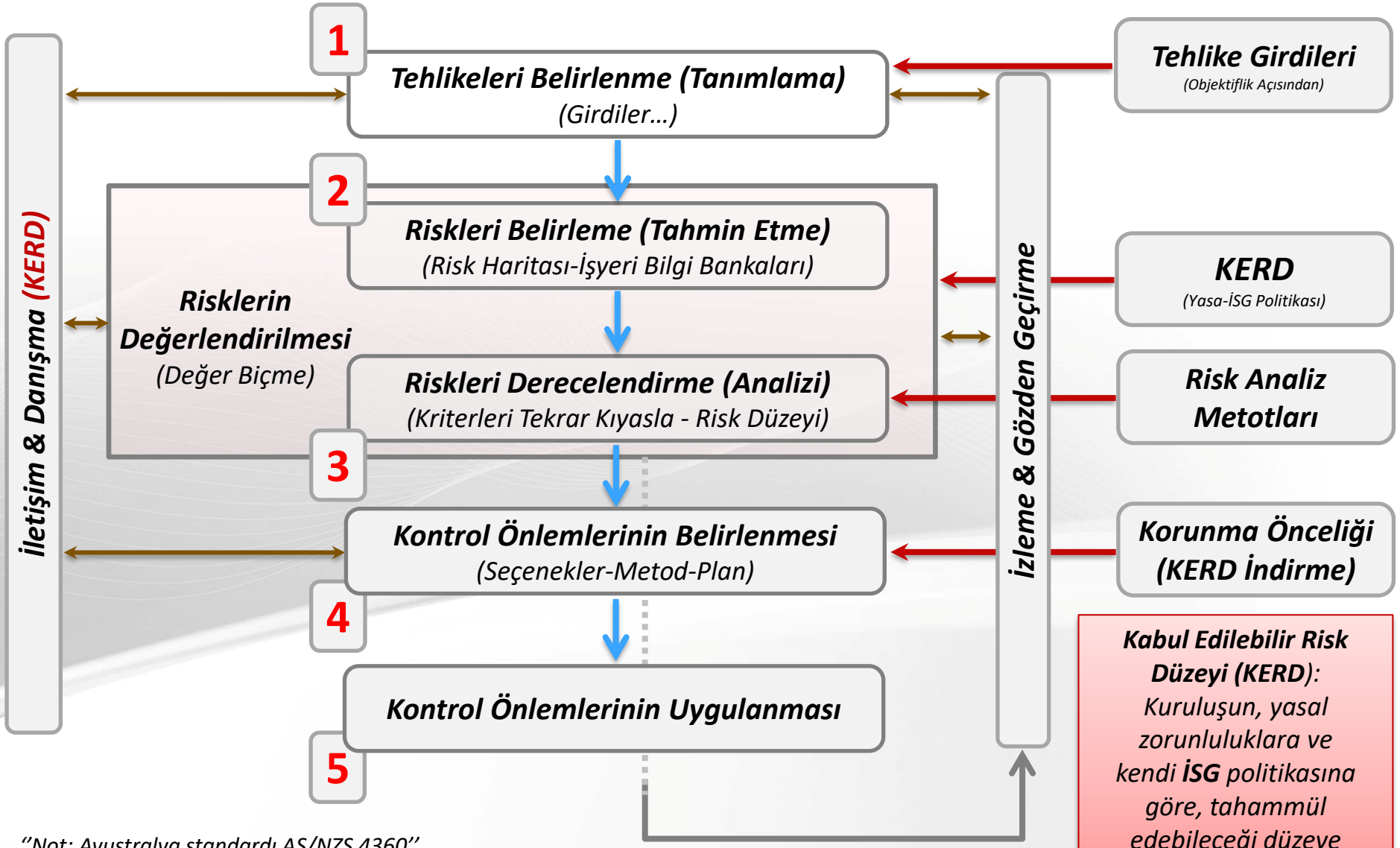
RİSK YÖNETİM PROSESİ

"Çalışma hayatında insan sağlığı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik politikalar ve tecrübelerin uygulanmasına Risk Yönetimi denir."

"Risk Yönetim Prosesi-Süreci" İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin temel taşını oluşturur.

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK YÖNETİM PROSESİ-SÜRECİ / GENEL



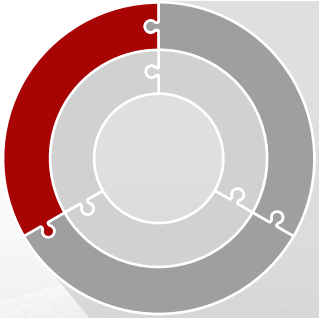
''Not: Avustralya standardı AS/NZS 4360''

***Kabul Edilebilir Risk Düzeyi (KERD)**: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi **İSG** politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.*

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

Tehlikeleri Tanımlama (Belirleme)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

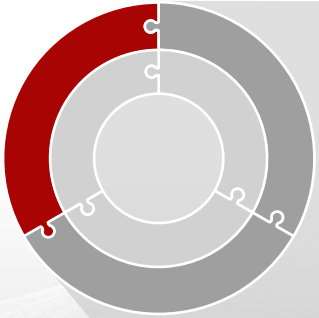


TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»

- ✓ *Benzer kuruluşlarda olmuş olan kaza ve olaylar,*
- ✓ *Diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler,*
- ✓ *Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri,*
- ✓ *İşyerindeki gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetleri (reaktif ya da proaktif olabilir),*
- ✓ *Denetim sonuçları,*
- ✓ *Elektrik kullanımı,*
- ✓ *En iyi uygulamalar hakkındaki bilgiler,*
- ✓ *İletişim belgeleri,*
- ✓ *İnceleme raporları,*
- ✓ *İSG politikası,*

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

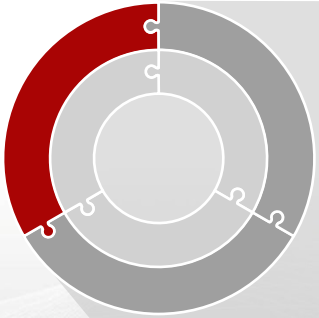
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»

- ✓ *İSG'ye ilişkin hukuki ve diğer şartlar (mevzuat),*
- ✓ *Kaza ve olay kayıtları,*
- ✓ *Kimyasal ve biyolojik maddeler,*
- ✓ *Kuruluşa özgü tipik tehlike riskleri,*
- ✓ *Kuruluşun tesisleri, prosesleri ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler,*
- ✓ *Makina, ekipman bilgileri,*
- ✓ *Malzeme envanterleri (ham maddeler, kimyasallar, atıklar, ürünler ve alt ürünler),*
- ✓ *Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),*
- ✓ *Ön gözden geçirme sonuçları,*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»

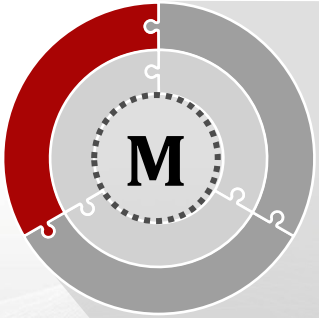
- ✓ *Profesyonel destek ve uzmanlıklar,*
- ✓ *Proses akış şemaları,*
- ✓ *Radyasyon kaynakları,*
- ✓ *Sağlık riskleri taramasıdır.*
- ✓ *Saha planları,*
- ✓ *Tıbbi/ilkyardım raporları,*
- ✓ *Toksikoloji ve diğer sağlık ve iş güvenliği verileri,*
- ✓ *Uygunsuzluklar,*
- ✓ *Verilerin izlenmesi,*
- ✓ *Yangın,*
- ✓ *Yöntemler ve görevler,*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

TEHLİKE BELİRLEMEDE [4M] MODELİ		
Man	**İnsan**	*Tehlikeli davranışlar (Aceleci ve dikkatsiz çalışma) Fizyolojik faktörler (Görme ve duymada eksiklik)*
Machine **M**aterial	**Makine Ekipman**	*Fiziksel kusurlar (Uygun olmayan, koruyucusuz makine ve ekipmanlar)*
Media	**Ortam-Çevre**	*Ergonomik faktörler (Sıcaklık, nem, gürültü, toz, çalışma pozisyonu)*
Management **M**ethod	**Yönetim Yöntem**	*Yönetimsel faktörler (Yetersiz prosedürler, talimatlar ve iş organizasyonları)*

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

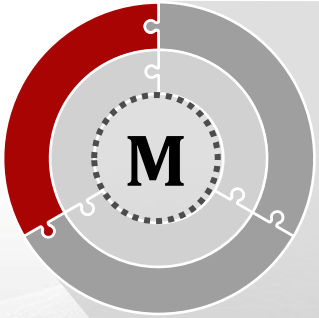


İNSANA (KİŞİYE) BAĞLI TEHLİKE KAYNAKLARI

- ✓ ***Psikolojik Nedenli;*** ***(Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb.)***
- ✓ ***Fiziksel Nedenli;*** ***(Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.)***
- ✓ ***İşyeri Nedenli;*** ***(İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.)***

«Deneyim, eğitim, sağlık düzeyi, bedensel yetersizlikler, işi yapan dışındakilerin etkilenmesi»

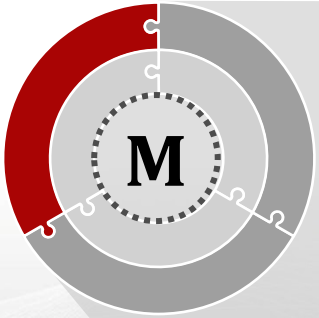
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



MAKİNE-EKİPMAN-DONANIMA BAĞLI TEHLİKELER

- ✓ *Bakımsızlık*
- ✓ *Kontrolsüzlük*
- ✓ *Yıpranma*
- ✓ *Koruyucuların olmaması*
- ✓ *Eski teknoloji*
- ✓ *Hatalı yerleşim*
- ✓ *Yetersiz koordinasyon*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

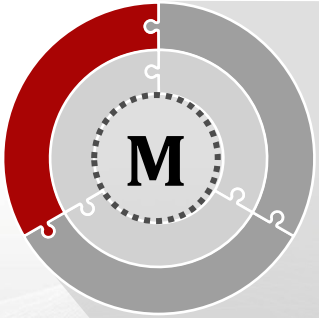


ÇALIŞMA ORTAMINA (İŞ ÇEVRESİNE) BAĞLI TEHLİKELER

1. ***İç Çevre Unsurları:*** *Çalışanı etkileyebilecek maddi olan (sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, toz, zemin, giriş-çıkışlar, korkuluklar, merdiven vb.) olmayan tüm şartlar*

2. ***Dış Çevre Unsurları:*** *Jeolojik riskler (deprem vb.), coğrafi riskler (**sel**, vb.), atmosferik riskler (don, fırtına, çevre işyerlerinden gelen gazlar), çevreden gelen biyolojik, kimyasal riskler,*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



YÖNTEMLERE VE SÜRECE BAĞLI TEHLİKELER

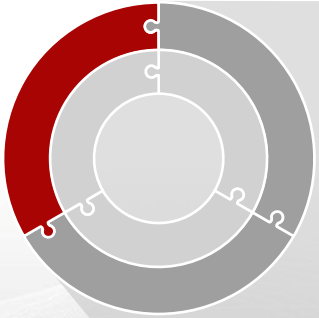
✓ *Süreçler – Alt süreçler ve İşlemler ile ilgili;*

- ***Yetersiz yönetim organizasyonu,***
- ***Yetersiz kurallar ve talimatlar,***
- ***Yetersiz güvenlik yönetim planı,***
- ***Eğitim ve öğretim yetersizliği,***
- ***Yetkin olmayan personel istihdamı,***

Örnek: Bir Tanka Nitrik Asit doldurulması

- *Hortum yanlış vanaya bağlanıyor,*
- *Oluşan kimyasal reaksiyon sonucu bir patlama gerçekleşiyor.*

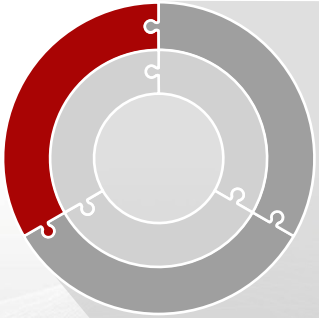
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



TEHLİKELERİ GRUPLANDIRMA

1. *Mevzuat bazlı gruplama,*
2. *Proses bazlı gruplama,*
3. *Yerleşim bazlı gruplama,*
4. *Organizasyon bazlı gruplama,*
5. *Bilimsel bazlı gruplama,*
6. *Karma bazlı gruplama,*

RİSK DEĞERLENDİRME



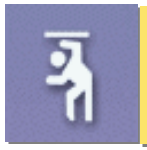
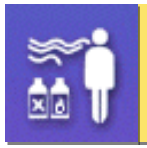
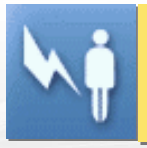
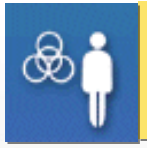
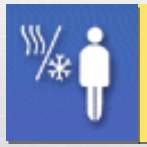
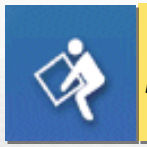
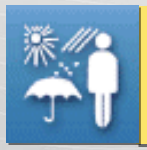
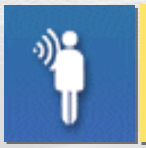
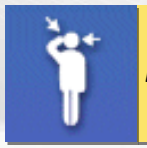
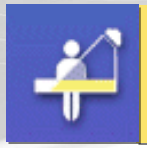
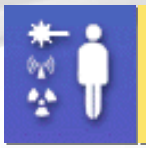
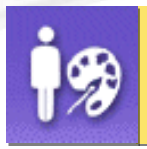
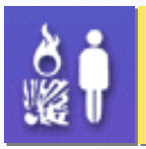
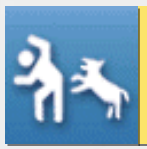
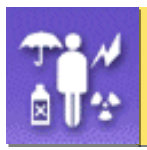
Yerleşim Esaslı Gruplandırma

- **Dökümhane**
- **İmalathane**
- **Montaj Bölümü**
- **Kaynak Atölyesi**
- İdari
- İdari
- Sosyal Tesis
- Mutfak Yemekhane
- Soyunma-Duş
- Kazan Dairesi
- Kompresör Dairesi
- Trafo Dağıtım

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

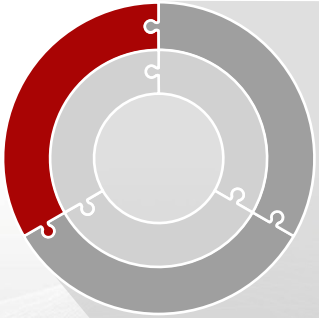
Bilimsel Bazlı Gruplandırma

 *Mekanik Tehlikeler*	*Nemli-ıslak Koşullarda çalışmak*	 *Kimyasallar*
 *Elektrik Tehlikesi*	*Basınçlı Ortam*	 *Biyolojik Materyaller*
 *Termal Tehlikeler*	*Titreşim*	 *Fiziksel Stres*
 *Aydınlatma*	 *Ses (Gürültü)*	 *Psikososyal Stres*
 *İklim Koşulları*	 *Radyasyon*	*İnsanlar*
 *Renkler*	 *Yangın, Patlamalar*	 *Hayvanlar*
 *Çok faktörlü tehlikeler*		

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

Riskleri Belirleme – Tahmin Etme

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



RİSKLERİ BELİRLEME – TAHMİN ETME

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin

- ***Hangi sıklıkta oluşabileceği,***
- ***Risklerden kimlerin,***
- ***Nelerin,***
- ***Ne şekilde,***
- ***Hangi şiddette,….*** *zarar görebileceği belirlenir.*

Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)

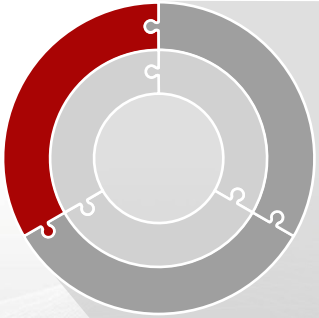
3

Risk Değerecenlendirme-Analiz Etme
"Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi-KERD"

Kabul Edilebilir Risk Düzeyi (KERD)

*Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi **İSG** politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



RİSKLERİ DERECELENDİRME - ANALİZ ETME

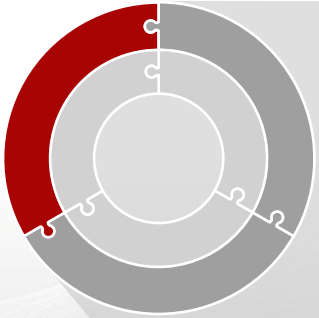
Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler;

- ***İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,***
- ***İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri,***
- ***İşyerinin kısıtları,***
- ***Ulusal veya uluslararası standartlar,***

……esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



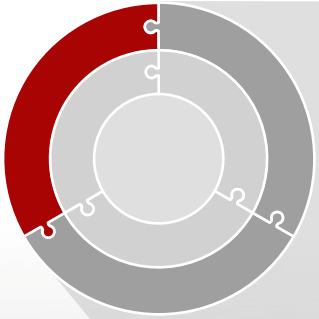
RİSKLERİ DERECELENDİRME - ANALİZ ETME

«Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.»

«Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.»

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



RİSKLERİ DERECELENDİRME - ANALİZ ETME

Derecelendirilen risklerin «Risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin» önceden oluşturulmuş kriterler ile kıyaslaması yapılır.

Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir. ***«Bu tamamen yargılara dayanır.»***

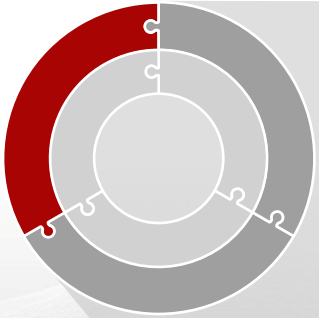
1-10	**Kabul edilebilir risk**	***Acil tedbir gerektirmeyebilir***
11-20	**Dikkate değer risk**	***Mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli***
21-25	**Kabul edilemez risk**	***Hemen çalışma yapılmalı***

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

4

Kontrol Önlemlerini (Tedbirlerini) Tespit Etme (Karar Verme)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

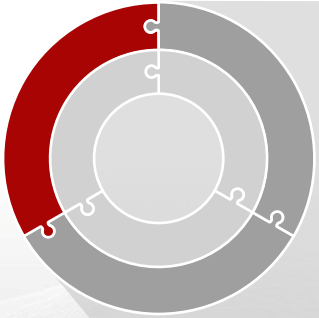


KONTROL ÖNLEMLERİNİ BELİRLEME

İhtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önleminin belirlenmesi, risk kontrol önlemlerinin riski katlanılabilir bir seviyeye indirmeye yetip yetmeyeceğinin değerlendirilmesi yapılır.

1. ***Riskin Yanıtlanması***
2. ***Riskin Kontrol Edilmesi***

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



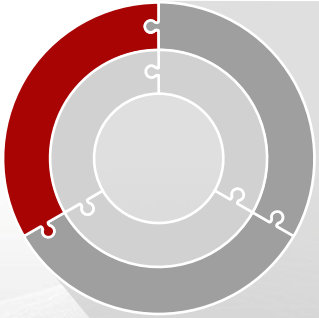
RİSK YANITLANMASI (KONTROL ADIMLARI)

Risk yanıtlaması; kurum üst yönetimi tarafından, riske karşılık alınacak tutumun belirlenmesidir. Tüm riskler kontrol edilmek zorunda değildir. Yönetim, kontrol dışında da risk stratejileri belirleyebilir.

Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre sıralı hale getirilen risklerin (kusurların) kontrolü amacıyla «4 başlıkta risk yanıtlama planlaması» yapılır.

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

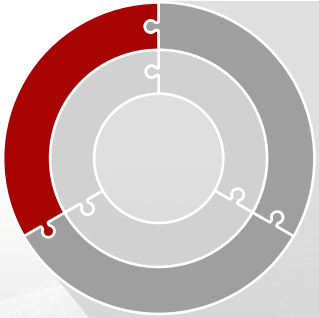
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



RİSK YANITLANMASI (KONTROL ADIMLARI)

1. *Kabullenme (Kabul Etmek – Kabul – Üstlenmek)*
2. *Kaçınma (Kaçınmak)*
3. *Azaltma*
4. *Transfer Etme (Devretme)*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



RİSK KONTROL ADIMLARI

Planlamadan sonra belirlenen tehlikelerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir.

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)

*Genellikle kontrol yöntemleri alternatifli olarak belirlenir ve **fayda-maliyet analizi** yapılarak yetkililerin tercihine sunulur.*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

	Risk Kontrolünde Öncelik Sıralaması (Hiyerarşisi)			
0	**Üretimin planlanması … dan sonra**			
1	**Kaynakta Koruma**	**1**	**Eliminasyon** (Elimine Etmek)	Riski yüksek olan zararlı etmenin, kimyasalın, riskin … **ortadan kaldırılması**
		2	**Substitusyon** (Yerine Koyma-İkame Etme- Değiştirme)	Riski yüksek olanın yerine, riski daha düşük bir etmen, makine seçimi, **değiştirme**
2	**Ortamda Koruma**	**3**	**Tecrit Etme** (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon)	Tehlike kaynağı materyal, makina, ekipman veya proses izole edilmelidir
		4	**Yönetsel Önlemler (proses-süreç)**	Kurallar-politikalar (süre kısıtlaması, eşik değer, işaretlemeler, …)
3	**Kişide Koruma**	**5**	**Toplu Önleme-Koruma**	**Öncelikle toplu koruma** yapılmalıdır. Risk ek yöntemlerle engellenir. Eklenmiş güvenliktir.
		6	**Bireysel-Kişisel Önleme-Koruma**	**Bireysel korumaya** en son başvurulur. (KKD kullanımı, Tıbbi koruma, Hijyen)
		7	**Seçme (Uygun İşe Yerleştirme)**	Duyarlı kişilerin riskle karşılaşmasının önlenmesi gerekir.

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

KAYNAKTA KORUMA

Riskin Ortadan Kaldırılması (Elimine Etmek-Eliminasyon)

«Tesis içerisinde yüksek tehlike taşıyan materyalin, makinenin veya prosesin (sürecin) elimine edilmesi, ortadan kaldırılması, yok edilmesi…»

Örnek: *Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda yada fotosel tertibatı yapılamayan presin kullanımdan kaldırılması. İnsanla yapılan işin makineyle yapılması. Otomasyona geçilmesi…*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

KAYNAKTA KORUMA

Yerine Koyma–İkame Etme-Yer Değiştirme (Substitusyon)

«Tehlike (kaynakta) elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, makine veya proses daha az risk taşıyan ile değiştirilir…»

Örnek: *Proses içerisinde kullanılan toksik (zehirleyici) olan veya çabuk yanıcı olan bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi.*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

ORTAMDA KORUMA

Tecrit Etme (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon)

«Eğer tehlike kaynakta kontrol (eliminasyon-substitusyon) edilemiyorsa, tehlike kaynağı *(materyal, makina, ekipman veya proses)* ***izole edilmelidir.»***

Örnek; *Boyahanedeki boyaların daha az tehlikeli boyalarla değiştirilmesi,… kapalı sistem boya kabini kullanılması*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

ORTAMDA KORUMA

Yönetsel Önlemler-Uygunlaştırma (Proses-Süreç-Politika)

«Dizayn mühendisleri, elimine, ikame ve izole edilemeyen ve kontrolü sağlanamayan tehlikeyi gidermek için makinanın, tesisatın veya prosesin tasarımını değiştirmelidir…»

Örnek: *Tehlikenin fazla olduğu bölümlerde çalışan* ***sayısının*** *azaltılması, çalışma* ***süresinin*** *kısaltılması veya bu bölümlerde* ***dönüşümlü*** *olarak (rotasyonla) çalışılması… Mekanın işe uygun hale getirilmesi….*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

KİŞİDE KORUMA

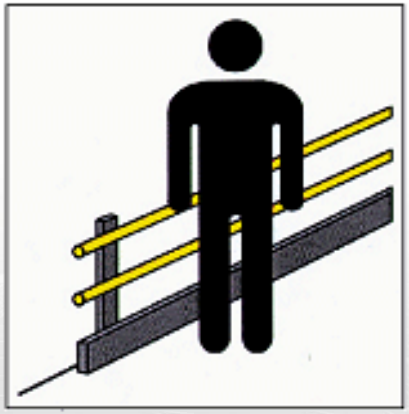
Toplu Önleme (Koruma) Önceliklidir:

«Risk kontrol adımları uygulanırken toplu koruma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmeli ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanmalıdır.»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik-Aralık, 2012)

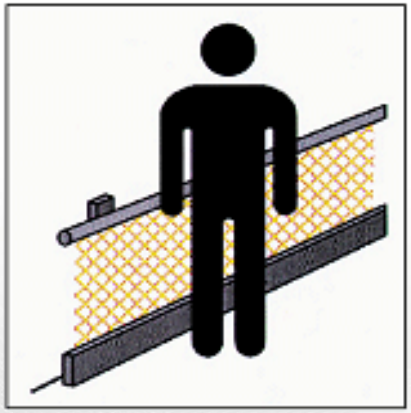
«Toplu korumada risk ek yöntemlerle engellenir. Bu durum eklenmiş güvenlik olarak da adlandırılır.»

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

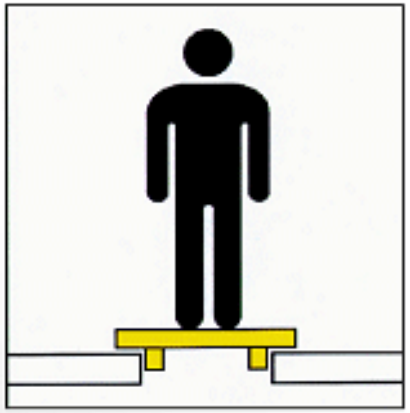
Yüksekten düşmelere karşı toplu ve kişisel koruma önlemleri-tedbirleri



Kenar koruma



Güvenlik ağları



Kapak

Barikatlama

Emniyet kemeri=Kişisel koruma

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

KİŞİDE KORUMA

Bireysel-Kişisel Önleme (Koruma):

İşyerlerinde çalışanları risklerden korumada en son başvurulacak yöntem olarak kişisel-bireysel koruma yöntemleri gelmektedir.

Bunlar;

- ✓ ***KKD'ler*** *(Kişisel Korunma Donanımları/Araçları)*
- ✓ ***Tıbbi Koruma*** *(Aşılama-tetanos gibi, sağlık eğitimi)*
- ✓ ***Kişisel Hijyen*** *(Sağlıklı su, yeterli beslenme, temizlik)*

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

KİŞİDE KORUMA / KKD Kullanımı

Kişisel koruyucu donanım kullanımının korunmada en son başvurulacak yöntem olmasının nedenleri:

- ✓ ***KKD'lar rahatsızlık vericidir,***
- ✓ ***KKD'ların denetiminin yapılması zordur,***
- ✓ ***KKD'lar riski ortadan kaldırmada daha az etkilidir.***

«Kişisel koruyucu kullanımı gerekli ise mutlak suretle koruyucu ekipmanın kullanım prosedürünün yayınlanması gereklidir.»

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

KKD'LERİN RİSKİN OLASILIĞINI ve ŞİDDETİNİ ETKİLEMESİ

Risk: *Kaygan yüzeyde düşerek yaralanma*
Önlem: *Kaydırmaz tabanlı ayakkabı*

Risk: *Yüksekten düşen cismin başa çarpması*
Önlem: *Baret*

RİSK = **OLASILIK** x **ŞİDDET**

Risk: *Elin sıcak demirle temas ederek yanması*
Önlem: *Sıcak işlem eldiveni*

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

(KİŞİYİ) SEÇME

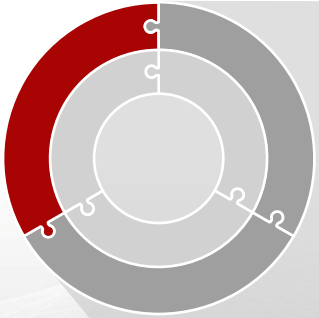
Seçme (Duyarlı Kişilerin Riskle Karşılaşmasının Önlenmesi-Azaltılması):

- ✓ ***Yasal düzenlemelere uygun seçme*** *(Çalışma yasağı)*
- ✓ ***Tıbbi seçme*** *(Sağlığın yürütülen ise uygun olmaması)*
- ✓ ***Mesleki seçme*** *(İşe/riske uygun eğitimi olmayanların işe alınmaması)*
- ✓ ***Doğal seçme*** *(İşin gereklerini kişisel özellikleri nedeniyle yerine getirememe durumu)*

5

Kontrol Tedbirlerini (Önlemlerini) Uygulama (Yerine Getirme)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



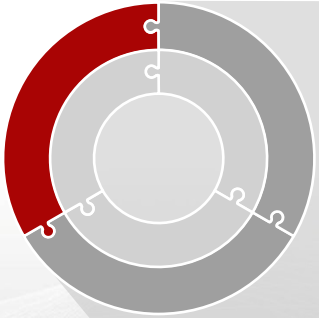
KONTROL ÖNLEMLERİNİ UYGULAMA

«Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.»

Ancak tanımlanan her gerekli risk azaltma ve kontrol önlemleri ile ilgili değişiklikler ***uygulamaya konulmadan önce denenmelidir.***

(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik-Aralık, 2012)

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

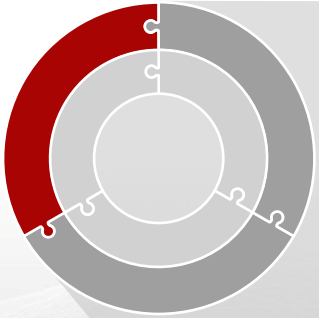


KONTROL ÖNLEMLERİNİ UYGULAMA

Sırasıyla; "Riskin ortaya çıkma ihtimalinin önlenmesi, azaltılması veya hasarın potansiyel şiddet derecesinin azaltılması amaçlanmalıdır."

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



Kontrol Önlemlerinde Prensipler

1. *Sistematiklik Prensibi,*
2. *Toplu Koruma Prensibi,*
3. *İlave Risk Oluşturmama Prensibi,*
4. *Ekonomik Olma Prensibi,*
5. *Risklerin Özgünlüğü Prensibi,*
6. *Risk Algılama Değişkenliği Prensibi,*
7. *Sübjektiflik Prensibi,*
8. *Katılımcılık Prensibi,*
9. *Proaktif Yaklaşım Prensibi,*
10. *Mali Yük Getirmeme Prensibi,*
11. *Koruma Düzeyini Yükseltme Prensibi,*
12. *Diğer Sistemlere Entegre Olabilme Prensibi,*
13. *Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme Prensibi*

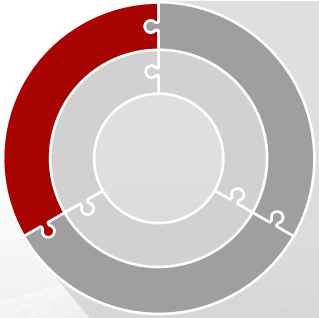
"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

6

İzleme ve Gözden Geçirme

"Yeniden Risk Değerlendirme Zamanı"

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



İzleme – Gözden Geçirme

İzleme;

«Hazırlanan önleme eylem planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır.»

Gözden geçirme;

«Eylem planı çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir.»

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

SN	YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI
1	**Yapılmış olan risk değerlendirmesi en az yılda bir gözden geçirilir.**
2	İşyerindeki binalarda yapılan değişiklik sonrasında,
3	İşyerinde yapılan teknoloji ve ekipman değişikliği sonrasında (yeni makine-ekipman alınması,
4	Üretim yöntemindeki önemli değişiklikler olması sonrasında,
5	İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
6	Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılmış olması,
7	Çevreden kaynaklanan ve işyeri genelini etkileyen yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,
8	İSG ile ilgili teftişlerde gerekli görülmüş olması,
9	Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması,
10	Ortam ölçümleri ve sağlık gözetim sonuçlarının yenilemeyi gerektirmesi,

RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

SN	YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI (Aralık 2012)
1	**Çok tehlikeli işyerlerinde en geç iki yılda bir yenilenir**
2	**Tehlikeli işyerlerinde en geç dört yılda bir yenilenir**
3	**Az tehlikeli işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir**
4	*İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması*
5	*İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi*
6	*Üretim yönteminde değişiklikler olması*
7	*İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi*
8	*Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması*
9	*Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi*
10	*İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması*

YZ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASININ İSG'YE ETKİSİ

SANAYİ 4.0

https://www.symmetryelectronics.com/blog/11-pillars-of-industry-4-0/

TEKNOLOJİ SEÇİMİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Toplumu düzenler, fayda ve maliyetleri dağıtır ve güce yön verir (Jasanoff, 2021: 172).

***

Dijitalleşme, işi daha kolay, daha doğru ve daha otomatik hale getirmektedir. Ancak teknolojiye yatırım yapmak, dijital dönüşümle aynı şey değildir.
Dijital dönüşüm, **tamamen yeni bir çalışma ve düşünme biçimine doğru giden yıkıcı bir gelişmedir** (Siebel, 2022: 29-37).

***

Bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT) ve YZ'nin kesişiminden **dijital dönüşüm** doğmaktadır.

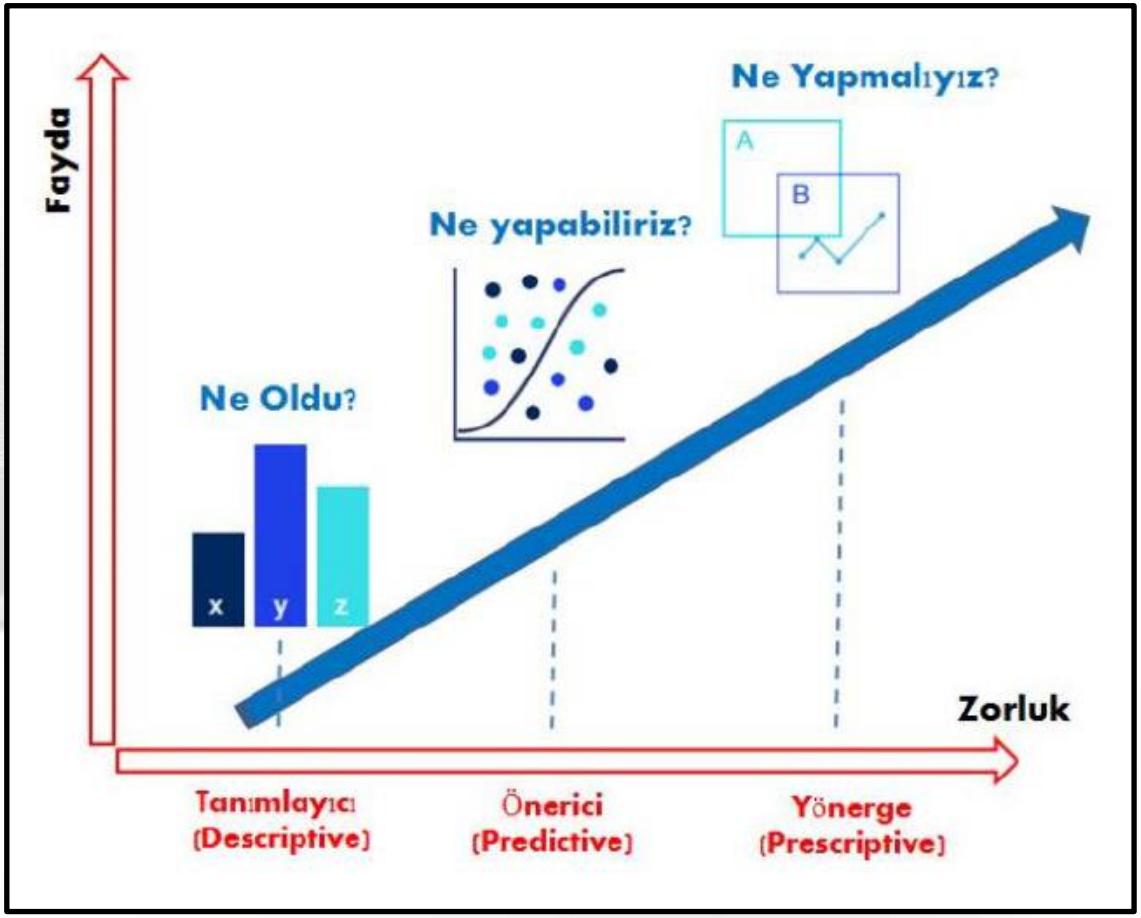
***

YZ ve nesnelerin interneti bir madalyonun iki yüzü gibidir **(Siebel, 2022; 170).**

Üç YZ Türü: Dar Yapay Zeka (ANI), Yapay Genel Zeka (AGI) ve Süper Yapay Zeka (ASI)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

- Veri Üretme (Sensör Teknolojisi)
- Veri Toplama (Nesnelerin İnterneti)
- Veri Paylaşma (Bulut Bilişim)
- Veri Analizi (Big Data)
- Karar Verme (Yapay Zeka)



YZ TEKNOLOJİLERİNİN İSG ALANINDA KULLANILMASI

İSG alanında YZ uygulamalarının **US, ML, veri madenciliği** gibi alt dalları altında

- ***risk analizi,***
- ***kaza analizi,***
- ***kaza tahmini,***
- ***KKD kontrolü ile***
- ***kazaları önleme***

gibi amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir.

Zeka: *İnsandaki düşünme, gerçekleri algılama, akıl yürütme, yargılayıp sonuç çıkarma yeteneği, anlama gücü, zihin keskinliği, anlak.* Kubbealtı

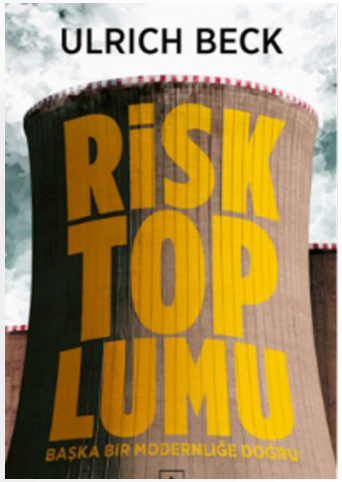
YENİ TEKNOLOJİ VE BELİRSİZLİK KONUSU

Risk değerlendirmesi büyük ölçüde **bilinen bilinmeyenlerle** uğraşmaktır. Yani insanın önceden tasavvur edebileceği, dolayısıyla bilinenler aleminde yer alan sonuçların gerçekleşme olasılıklarını nicelleştirme ve sınırlama çabasıdır (Jasanoff, 2021: 72).

Cahillik ile **bilimsel doğruluk/kesinlik** ve **bilmeme ile bilim** arasında bir sürü **iyi belirlenmemiş olgu** vardır (Moles, 2018: 28).

Yeni teknoloji değerlendirmesinin ilk bölümünde dikkate alınması gereken 4 kategori vardır. Bunlar;

- ***Bilinen teknoloji, bilinen koşullar***
- ***Bilinen teknoloji, farklı veya bilinmeyen koşullar***
- ***Yeni teknoloji, bilinen koşullar***
- ***Yeni teknoloji, farklı veya bilinmeyen koşullar*** (ABS, 2015: 2).



YZ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASININ İSG'YE OLUMLU ETKİSİ

YZ gibi yeni teknolojiler, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye **15** trilyon dolarlık ek katkı sağlayacak ve bu ekonomik fırsattan ilk yararlananlar büyük oranda teknolojik yetkinliği iyi kullanabilen kuruluşlar olacaktır (Hope, 2022).

- Yapay zeka **kullanıldıkça daha fazla veri toplamakta ve daha fazla öğrendikçe de daha iyi hale** gelmektedir (Agrawal vd., 2019: 18,43,61).
- YZ'nin **güvenliği** artırabileceği, **hataları azaltabileceği** ve **rutin işleri verimli** yapabileceği düşünülmektedirler (Moore, 2018).
- **Tehlikeli işleri** YZ teknolojilerinin üstlenmesi ile o işlerde **çalışanları tehlikeli görevden tamamen uzaklaştırmayı** sağlayabilir.

YZ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASININ İSG'YE OLUMLU ETKİSİ

- İSG uygulamalarında kullanılan dijital uygulamalar sayesinden **riskler ölçülüp belirlenerek**, **meydana gelen kazaların analizi daha verimli** yapılabilir. Böylece risklere karşı etkin tedbirler alınarak (Topaloğlu ve Şahin, 2021) daha hassas bir risk yönetimi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmalarla **işyeri yaralanmaları**nı azaltılabilir. Bu amaçla geliştiriciler, iş sahasından gözlem verilerini etkili bir şekilde toplayabilen bir yazılımla, bu verileri bir görev ve ilgili departman için bir görev profili oluşturmak için kullanır. Bu bilgiler, risk faktörlerini belirlemek ve çalışanlara zarar vermelerini önlemek için değerlendirilir (Hope, 2022).
- **Monitörler/İzleyiciler, giyilebilir cihazlar ve hatırlatıcı uygulamalar**, çalışanların koruyucu ekipmanlarını kullanmayı hatırlamalarına yardımcı olabilir veya yöneticilerin çalışanların güvenlik düzeyini daha **aktif takip etmeleri**ni sağlayabilir.
- YZ teknolojileri genel olarak ***«insan, çevre ya da biyolojik ekosisteme»*** muhtemel herhangi bir zarar durumuna karşı gerekli ve yeterli **risk analizlerinin** daha isabetli yapılabilmesini sağlar.

YZ KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN RİSK KATEGORİLERİ

Performans riskleri
- Hata riski
- Yanlılık riski
- Kara kutu riski
- Açıklanabilirlik riski
- İstikrarlı performans riski

Sosyal riskler
- Otonom silahların yaygınlaşması riski
- sosyal manipülasyon
- Ayırımcılık
- Zeka bölünmesi/uçurum fark riski

Güvenlik Riskleri
- Siber sızma riski
- Mahremiyet riskleri
- Açık kaynak kodu riskleri

Ekonomik riskler
- İşsizliğe neden olma riski
- AI gücünü elde edenlerin yıkıcı riski
- Sorumluluk riskleri
- İtibar riskleri

Kontrol riskleri
- Sapıtma riski
- Zararlı davranışları kontrol edememe riski

Etik riskleri
- Etik Değerlerin eksikliği
- Değerlerin hizalanması riski
- Amaçların hizalanması riski

(Efe, 2021)

Dezavantaj

- İnsan iradesi dışında gerçekleşen ve ***inisiyatif kullanılması*** gereken durumlarda ölümlü kayıplara neden olabilmesi.
- **Robotlarla artan çalışma, insan akranlarıyla teması** ve **sosyal desteği** önemli ölçüde azaltabilir. Bu durumun uzun vadede çalışanların sağlığı ve güvenliği ile özellikle **ruh sağlığı** üzerinde olumsuz etkileri olabilir.
- Çalışanların **mahremiyeti ve güvenliği** gibi konularda belirsizlikler de mevcuttur.

TÜRKİYE'NİN YZ VİZYONU

Müreffeh bir Türkiye için **çevik ve sürdürülebilir YZ ekosistemi**yle küresel ölçekte değer üretmek.

***Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025**, Ağustos 2021, https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf*

ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİNDE İSG ÇALIŞMALARI

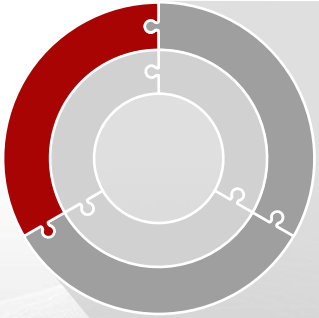
2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde ***"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları devam eden İSG Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında; kaza riski etkenlerinin matematiksel modellemeyle risk profillerinin çıkarılması, geçmiş iş kazası ve meslek hastalığı verilerinden yararlanarak tahmini/kestirimci modelleme ve çalışan, işveren ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarına yönelik erken uyarı sistemi hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır."*** (UYZS, 2021: 54) ifadelerine yer verilmiştir.

Türkiye'nin genel olarak durumu dikkate alındığında, kamu kurumlarının YZ teknoloji ve uygulamalarından en üst düzeyde faydalanmasına yönelik yapısal dönüşümlere ihtiyacı vardır. Ayrıca tüm sektörlerde YZ'nin getirdiği fırsatlardan faydalanmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi gereklidir. YZ'nin istihdam piyasasında sebep olacağı dönüşümlere karşı mevcut iş gücünün uyumlulaştırılması da bir diğer önemli çalışmadır (UYZS, 2021: 56).

5

RİSK ANALİZ METODU VE EKİBİ

RİSK DEĞERLENDİRME

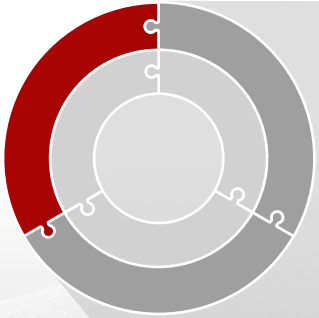


UYGUN METODU SEÇMEK

Risk değerlendirmesinde hangi metodun seçileceği en büyük sorudur. Bu konuda uluslararası kabul görmüş eğilim şu yöndedir;

- ✓ *Genel **(ön) tehlike analizinin** yapılması,*
- ✓ *Tehlike analizi sonuçlarının gözden geçirilmesi,*
- ✓ *Detaylı analizler için uygun analiz metodunun seçilmesi,*

RİSK DEĞERLENDİRME

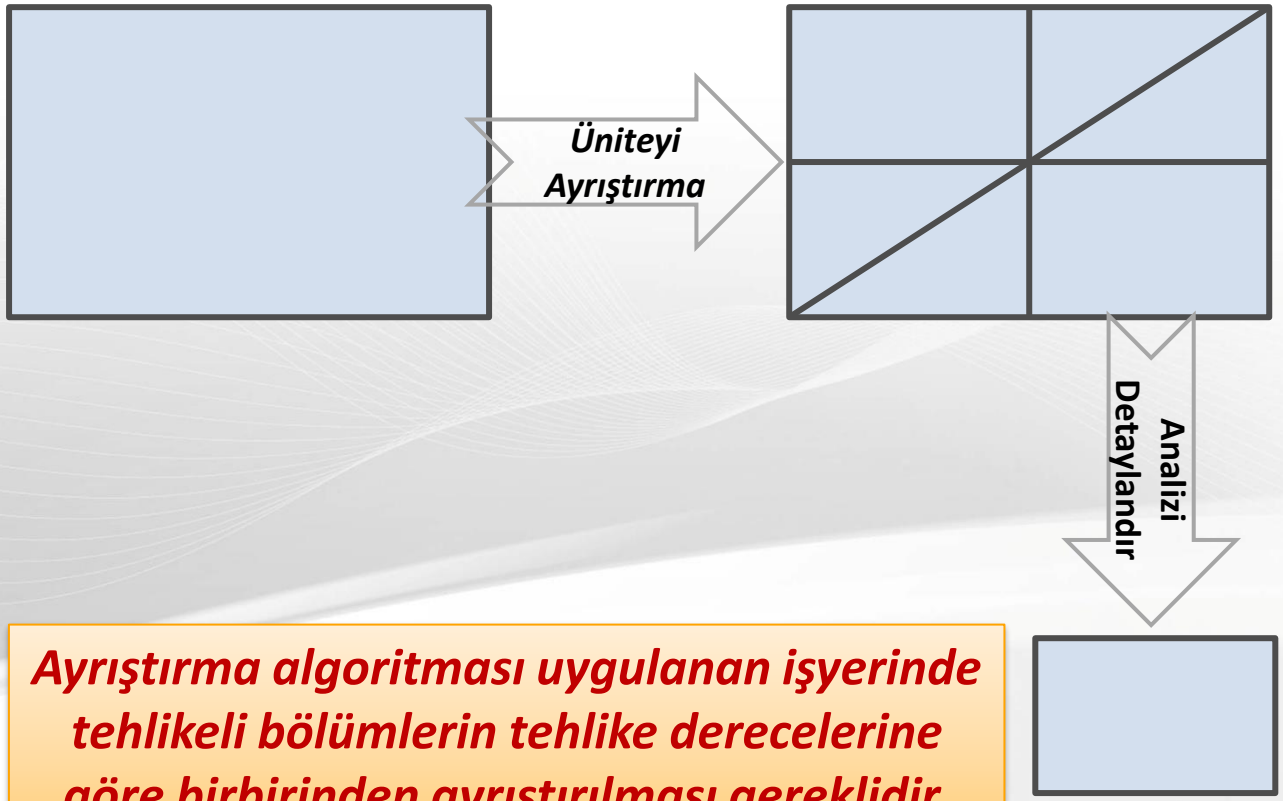


RİSK HARİTASI

1. *Makro Ayrıştırma Algoritması*
2. *Mikro Ayrıştırma Algoritması*

RİSK DEĞERLENDİRME

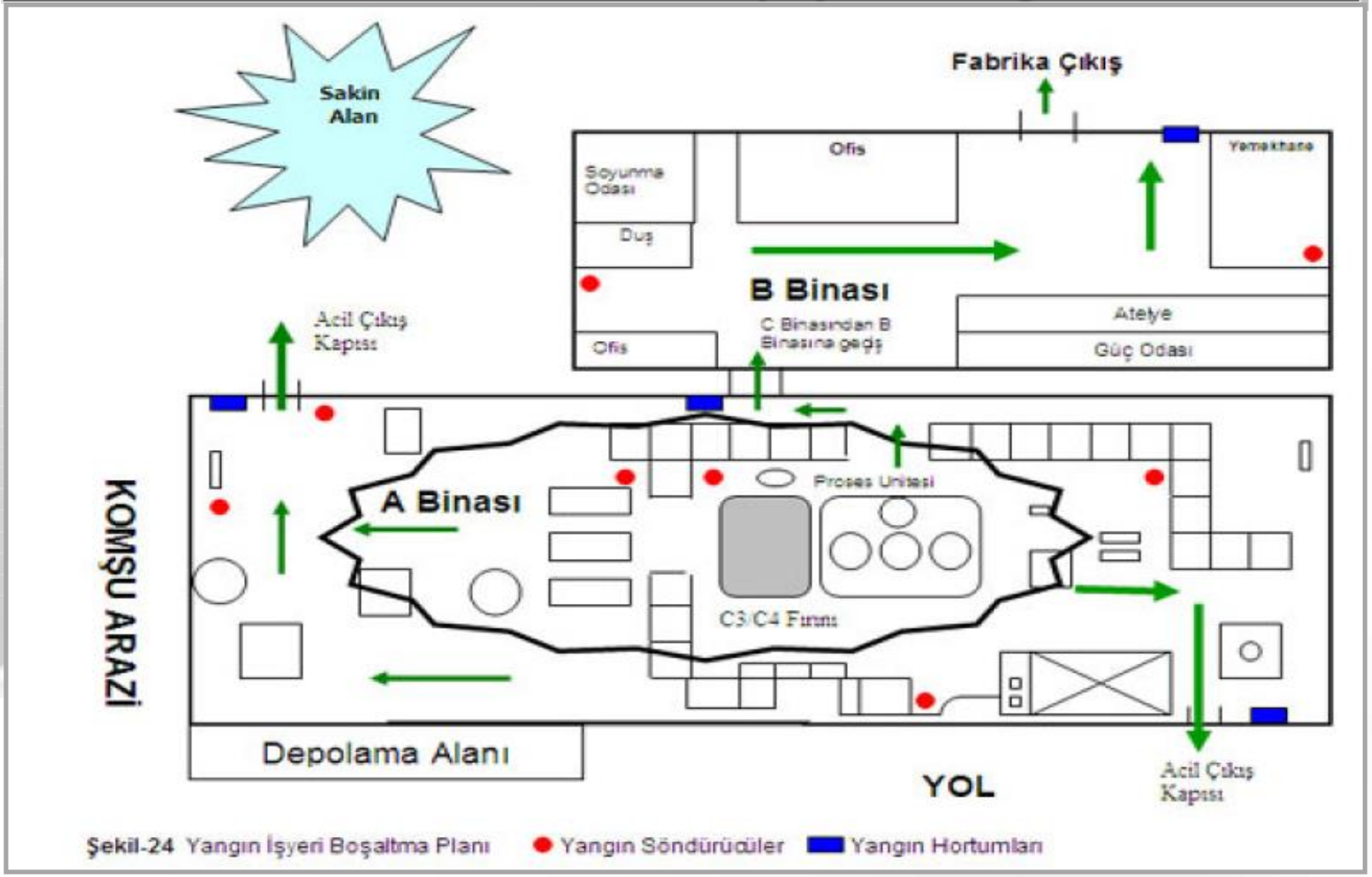
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması



Ayrıştırma algoritması uygulanan işyerinde tehlikeli bölümlerin tehlike derecelerine göre birbirinden ayrıştırılması gereklidir.

RİSK DEĞERLENDİRME

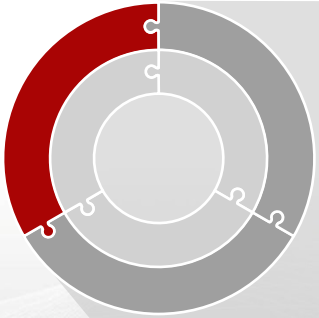
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması



"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

Risk Değerlendirme Ekibi

RİSK DEĞERLENDİRME



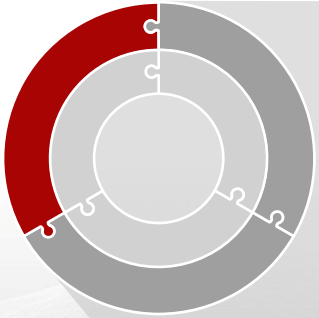
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

- ✓ ***İşveren veya işveren vekili-temsilcisi (Koordinasyon)***
- ✓ ***İşyeri hekimi***
- ✓ ***İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı)***
- ✓ ***İşyerindeki çalışan-işçi temsilcileri***
- ✓ ***İşyerindeki destek elemanları***
- ✓ ***İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar***
- ✓ *İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlar*

6

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ)

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)



RİSK ANALİZ METODU-YÖNTEMİ-TEKNİĞİ

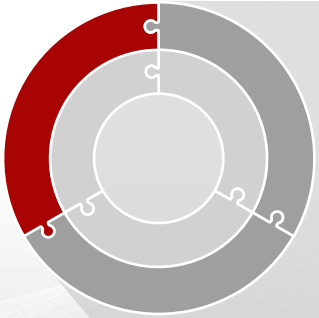
Analiz duruma göre 3 temel yöntem vardır.

Bunlar;

1. ***Kalitatif (Nitel-Sıralı-Ordinal-Tanımlayıcı)***
2. ***Kantitatif (Nicel-Sayısal-Rakamsal-Nümerik)***
3. ***Karma (Kalitatif-Kantitatif; Nitel-Nicel)***

Kalitatif Metotlar (Nitel-Sıralı-Ordinal-Tanımlayıcı)

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)

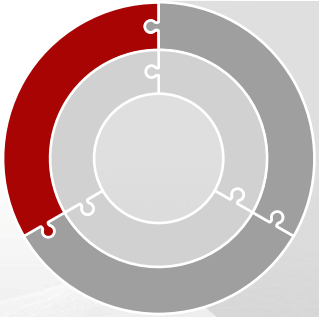


KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METOD

«Kalitatif (Qualitative) risk analizi, riski hesaplarken ve ifade ederken numerik (nicel-sayısal-rakamsal-matematiksel) değerler yerine tanımlayıcı (nitel-ordinal-sıralı) (düşük, yüksek, çok yüksek gibi) değerler kullanır.»

Nitel: *"Ölçülemeyen, sayılamayan, miktarı tespit edilemeyen"*

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)



KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METODLAR

1. *Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)*
2. *Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)*
3. *Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)*
4. *Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)*
5. *Güvenlik Denetimi (Safety Audit)*

***HAZOP** (Hazard and operability studies) - Tehlike ve işletilebilirlik çalışması*

***PHA** (Preliminary hazard analysis) - Ön tehlike analizi*

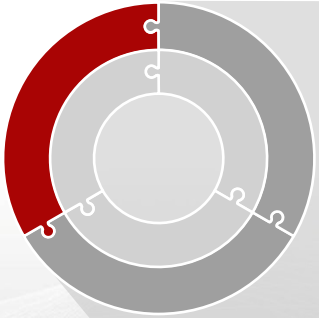
***PRA** (Preliminary Risk Analysis)*

"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak

2

Kantitatif (Nicel–Sayısal–Rakamsal) Metotlar

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)

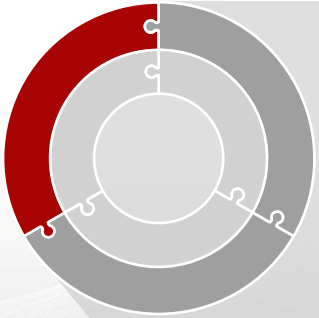


KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD

«Kantitatif (Quantitative-Nicel) risk analizinde, risk hesaplanırken sayısal-rakamsal yöntemler kullanılır.»

Nicel: *«Ölçülebilen, sayılabilen, miktarı tespit edilebilen, azlığı ya da çokluğu belirlenebilen»*

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)



KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD

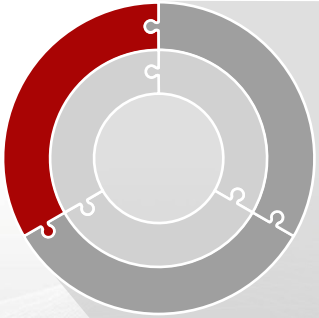
«Bu metotta tehdidin olma ihtimali ile tehdidin etkisine sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.»

***Risk** = Tehdidin Olma İhtimali **x** Tehdidin Etkisi*

Risk = Olasılık x Şiddet

formülü kantitatif risk analizinin temel formülüdür.

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)

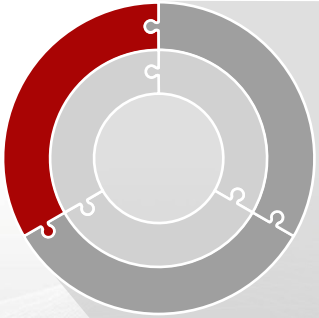


KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD

Faydalı Sonuçları;

- ✓ ***Bir riskin zaman içinde alınan tedbirlerle azalıp azalmadığının kontrolü,***
- ✓ ***Risklerin kabul edilebilir olup olmadığının tespiti,***
- ✓ ***Risklerin birbirleriyle kıyaslanması,***

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)



KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METODLAR

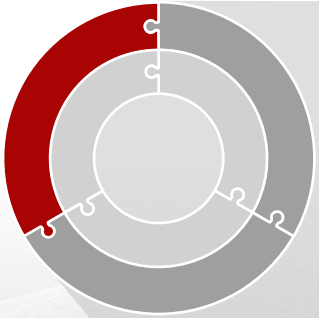
1. *FMEA (HTEA-Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi)*
2. *Fine-Kinney Analiz Metodu*
3. *Jhon-Ridley Analiz Metodu*
4. *Risk Değerlendirme Karar Matrisi (RADM)*
    a) *3x3 Tipi Matris Metodu*
    b) *L-Tipi Matris Metodu*
    c) *X-Tipi Matris Metodu*

***FMEA** (Failure mode and effects analysis) - Olası hata türü ve etki analizi*

***RADM** (Risk Assessment Decision Matris)*

Karma Metotlar

RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)



YARI KANTİTATİF (KARMA) METODLAR

1. ***ETA (Olay Ağacı Analizi Yöntemi)***
2. ***FTA (Hata Ağacı Analizi Yöntemi)***
3. ***Neden-Sonuç Analizi (Sebep-Sonuç Analizi)***

ETA (Event Tree Analysis) *Olay Ağacı Analizi*
FTA (Fault Tree Analysis) *Hata Ağacı Analizi*
CCA (Cause-Consequence Analysis) *Neden - Sonuç Analizi*

ARA NOT…

Risk yönetiminde kullanılan teknikler

- ***FMEA (Failure mode and effects analysis) - Olası hata türü ve etki analizi,***
- ***PHA (Preliminary hazard analysis) - Ön tehlike analizi,***
- ***FTA (Fault tree analysis) - Hata ağacı analizi***
- ***HACCP (Hazard analysis and critical control point) - Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası***
- ***HAZOP (Hazard and operability studies) - Tehlike ve işletilebilirlik çalışması***

Kabul edilir risk: Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi *İSG* politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş *risk*.
ALARP – ***As Low As Reasonably Practical***
Kalıntı risk: Her işlem sürecinde mevcut iç kontrol uygulamaları sonrası hala mevcut olan riske artık/kalıntı risk denir.

Note: ALARP stands for "**as low as reasonably practicable**", and is a term often used in the milieu of safety-critical and safety-involved systems. The **ALARP principle** is that *the residual risk shall be as low as reasonably practicable*. It has particular connotations as a route to reduce risks ***SFAIRP*** *(so far as is reasonably practicable)* in UK Health and Safety law.
ALARP ***"Olabildiğince düşük oranda uygulanabilir"*** anlamına gelir.
ALARP'ta *kalıntı riski makul mümkün olduğunca düşük olmalıdır.*
SFAIRP (so far as is reasonably practicable) - **Makul düzeyde uygulanabilir, bir dereceye kadardır.**

1

Kalitatif (Nitel-Sıralı) Yöntemler

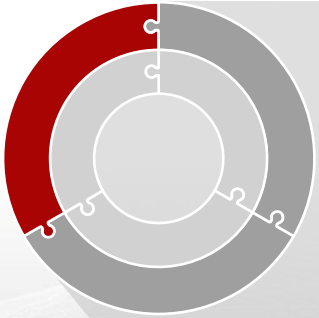
1

HAZOP

(Hazard and Operability Studies)

Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi

RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP



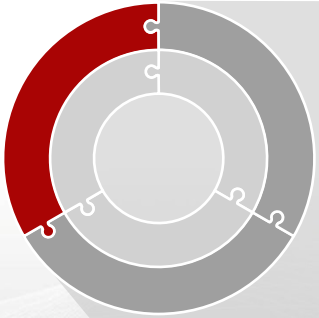
AÇIKLAMALAR – 1

HAZOP (Hazard and Operability Studies)

Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması Metodolojisi

Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi

RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP



AÇIKLAMALAR – 2

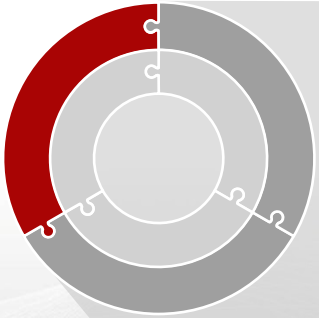
***Kimya endüstrisi tarafından**, (bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak) **geliştirilmiş bir yöntemdir.** Günümüzde özellikle **kimya, petrokimya, ilaç ve nükleer prosesler** için uygun bir analiz yöntemidir.*

***Belirli rehber (anahtar) ve kılavuz kelimeler kullanarak** yapılan yapısal ve sistemli bir **beyin fırtınası** çalışmasıdır.*

RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP

Rehber-Anahtar Kelimeler	Kılavuz Kelimler
1. *Yok*	1. *Akış*
2. *Fazla*	2. *Basınç*
3. *Az*	3. *Sıcaklık*
4. *Ayrıca*	4. *Seviye*
5. *Kısmen*	5. *Kompozisyon/Durum*
6. *Ters*	6. *Reaksiyon*
7. *Diğer*	7. *Zaman*
8. *Geç - Erken*	8. *Sıra*
9. *Önce – Sonra*	
.....gibi	*.....gibi*

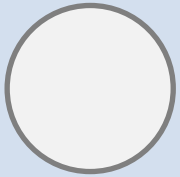
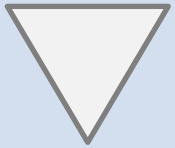
RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP



HAZOP ÇALIŞMALARINI YENİLEME ZAMANI

1. ***En az beş yılda bir defa,***
2. ***HAZOP takımının belirlediği sürelerde,***
3. ***Tamir ve bakım işlerine başlamadan önce,***
4. *Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,*
5. *Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,*
6. *Proseste veya operasyonda kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,*
7. *Prosese/operasyona bir eklenti veya tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete başlandığında,*

HAZOP PROSES AKIM ŞEMASI

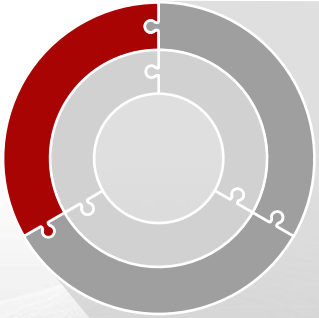
Sembol	*Aktivite*	*Çoğunlukla Sonucu*
	***OPERASYON***	*Ürün, başarılan adım, prosesteki ilerleme adımı, değişkenlik adımı*
	DENETLEME	*Kantitatif veya kalitatif uygulanan*
	TAŞIMA	*Nakliye veya taşıma*
	GECİKME*	*Müdahale, çatışma, engel veya gecikme*
	***DEPOLAMA***	*Ambarda depolama, stoklama, bir bölümde tutma*

2

What if…?

(What İf…?)
Olursa Ne Olur Analizi…?

RİSK METODOLOJİSİ / OLURSA NE OLUR…?



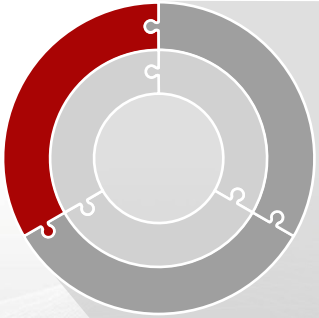
Açıklamalar – 1

İşyeri ziyaretleri ve prosedürlerin gözden geçirmesi esnasında yararlıdır. Hali hazırda var olan, kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını yükseltir.

Bu metot işlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir.

Bu yöntem genel soru olan "Olursa Ne Olur?" ile başlar ve sorulara verilen cevaplara dayanır.

RİSK METODOLOJİSİ / OLURSA NE OLUR…?



Açıklamalar – 2

Risk değerlendirme raporunda, ***tehlikelerin tipini tarif etmek ve tavsiyeleri değerlendirmek*** *amacıyla kullanılır.*

Az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir.

Bu metot çeşitli disiplinlerdeki takım üyelerinin tecrübelerine dayanması ve bu takımdaki üyelerin tecrübelerine göre sonuçların çok fazla etkilenmesi nedeniyle ***informel bir metottur.***

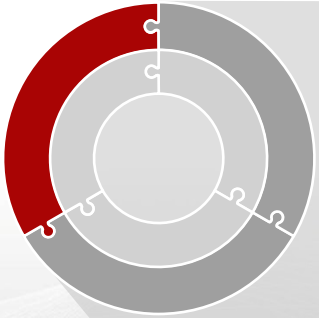
RİSK METODOLOJİSİ / OLURSA NE OLUR…?

Soru	*Sonuç*	*Tavsiyeler*	*Sorumlu*	*Eylem Zamanı*
…….olursa ne olur?				
…….olursa ne olur?				
…….olursa ne olur?				

PHA

(Preliminary Hazard Analysis)
Ön Tehlike Analizi

RİSK DEĞERLENDİRME



Açıklamalar – 1

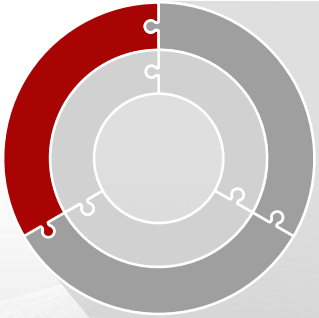
İşletmenin-tesisin tasarımı aşamasında *tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir.*

Bir işletmede hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz metodunun uygulanacağını belirleyen metodolojidir.

PRA

(Preliminary Risk Analysis)
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
Kontrol Listeleri Kullanarak Risk Analizi

RİSK DEĞERLENDİRME / PRA



Açıklamalar – 2

İki adımda gerçekleştirilir;

1. ***Kontrol listelerindeki özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri saptanır.***

2. ***Bir önlemler kataloğu ile yapılması gereken düzeltmeler önerilir.***

RİSK DEĞERLENDİRME / PRA

PRA ÇEKLİST				
Proses / Sistem		Tarih		
Alt Sistem		Revizyon No		
Formu Dolduran		Sayfa No		
Formu Dolduranın Birimi / Görevi		Doküman No		
	TEHLİKELER	EVET	HAYIR	AÇIKLAMA
A01				
A02				
A03				
A04				
A05				
A06				
A07				
B01				
B02				
B03				
B04				
B05				
B06				
B07				
B08				
B09				
B10				
B11				
C01				
C02				
C03				
C04				

2

Kantitatif (Nicel-Sayısal) Yöntemler

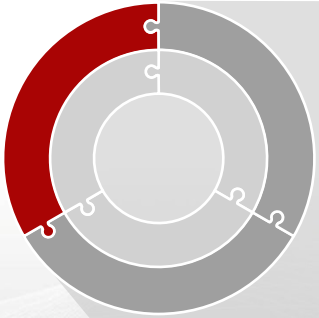
1

FMEA – HTEA

(Failure Mode and Effects Analysis)

Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

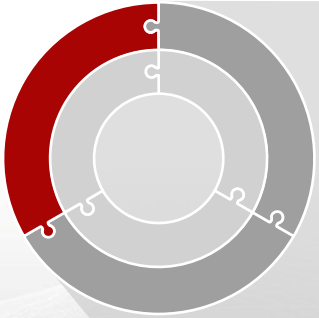


Açıklamlar – 1

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi

ABD ordusunda geliştirilmiştir. *FMEA üzerine prosedürler olarak adlandırılan* ***Askeri Prosedür (MIL-P- 1629)*** *9 Kasım 1949 tarihinde başlatılmıştır.*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

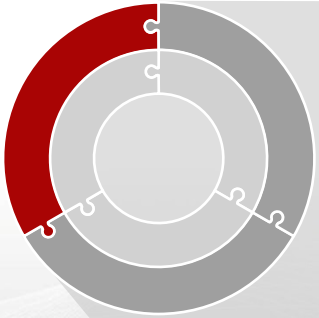


Açıklamlar – 2

FMEA bütün ***teknoloji ağırlıklı sektörler, uzay sektörü, kimya endüstrisi ve otomobil sanayinde*** *çok popülerdir.*

Bu metodun popüler olmasındaki başlıca sebebi ***kullanımının kolay*** *olması ve* ***geniş teorik bilgi gerektirmemesidir.*** *Orta düzeyde deneyimi olan bir risk değerlendirme ekibi tarafından rahatlıkla uygulanabilir.*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA - HTEA



FMEA ÇEŞİTLERİ

1. *Sistem FMEA (HTEA)*
2. *Tasarım FMEA (HTEA)*
3. *Proses FMEA (HTEA)*
4. *Servis FMEA (HTEA)*

HTEA: *Hata Türleri ve Etkileri Analizi*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA - HTEA

SİSTEM FMEA

*«**Sistem ve alt sistemleri analiz** ederek, sistemin eksiklerinden doğan, sistem fonksiyonları arasındaki **potansiyel hata türlerini belirlemeye** odaklanır.»*

✓ *Hedefi; Sistemin;*

- ***Kalitesini,***
- ***Güvenirliğini,***
- ***Korunabilirliğini*** *……artırmaktır.*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

SİSTEM FMEA FAYDALARI

- ✓ *Sistemi etkileyen **potansiyel problemlerin bulunabileceği alanlar daralır***
- ✓ *Sistem içerisinde uygulanacak **prosedürler için bir temel oluşturulmasına** yardımcı olur*
- ✓ *Sistem içerisindeki **fazlalıkların tespit** edilmesine yardım eder*
- ✓ *Optimum **sistem tasarım alternatiflerinin** seçilmesinde yol gösterir*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

TASARIM FMEA

*«**Tasarım (fizibilite) hatalarından doğan** hata türlerine yönelik olarak **üretime başlamadan önce ürünlerin analiz edilmesinde** kullanılır.»*

✓ *Hedefi;*

- ***Tasarım kalitesini,***
- ***Güvenirliğini***
- ***Korunabilirliğini*** *……artırmaktır.*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

TASARIM FMEA FAYDALARI

- ✓ *Tasarım geliştirme faaliyetleriyle ilgili **önceliklerin belirlenmesi***
- ✓ ***Potansiyel hataların** tasarım aşamasında iken belirlenmesinin sağlaması*
- ✓ *Potansiyel güvenlik sorunlarının belirlenerek ortadan kaldırılmasına yardım etmesi ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesinin sağlanması*
- ✓ ***Önemli ve kritik özelliklerin** belirlenmesine yardım etmesi*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

PROSES-SÜREÇ FMEA

*«Bu analiz **üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini** ortadan kaldırmak ve **üretim ve montaj prosesini** analiz etmek amacına hizmet etmektedir.»*

Gerekli Dokümanlar;

- ✓ ***İşletmenin (tesisin) ve ekipmanın yerleşim planları***
- ✓ ***İşletmenin proses akış diyagramları***
- ✓ ***İşletmenin iş kazası kayıtları***

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

PROSES-SÜREÇ FMEA FAYDALARI

- ✓ *Üretim/montaj prosesinin analizine yardımcı olması*
- ✓ *Düzeltici faaliyetlerin önceliklerinin belirlemesi,*
- ✓ *Kritik veya önemli olan özellikleri tespit etmede ve kontrol planı oluşturmada yardımcı olması*

RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

SERVİS-HİZMET FMEA

*«**Organizasyondaki aksaklıkların analiz** edilmesinde yardımcı olur. Bu analizin uygulanmasıyla; **organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların** kaydedilmesi sağlanır.*

Müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla;

- ✓ ***Üretim***
- ✓ ***Kalite güvence***
- ✓ ***Pazarlama***

…….koordinasyonu ile uygulanan bir yöntemdir

FMEA KULLANILAN SEMBOLLER

Semboller		Ölçek	Açıklamalar
Olasılık – İhtimal	**P**	**1-10**	*Hatanın-zararın zaman içinde gerçekleşme sıklığını gösteren değer*
Şiddet – Ciddiyet	**S**	**1-10**	*Hatanın-zararın gerçekleşmesi durumunda sonuçların derecesini gösteren değer*
Fark edilebilirlik Tespit edilebilirlik	**D**	**1-10**	*Hatanın-zararın istenmeyen sonuçlara sebep olmadan tespit edilebilme derecesini gösteren değer*
RÖS (RÖD)	**Risk Öncelik Sayısı (Risk Öncelik Değeri)**		
FORMÜL	**RÖS = P x S x D (Olasılık x Şiddet x Fark Edilebilirlik)**		

FMEA / ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI

OLASILIK – İHTİMAL		
Hata Olasılığı	**Hata İhtimali**	**Derece**
Çok Yüksek / Kaçınılmaz Hata	*½'den fazla*	***10***
	1/3	***9***
Yüksek / Tekrar Tekrar Hata	*1/8*	***8***
	1/20	***7***
Orta / Ara Sıra Olan Hata	*1/80*	***6***
	1/400	***5***
	1/2.000	***4***
Düşük / Nispeten Az Olan Hata	*1/15.000*	***3***
	1/150.000	***2***
Pek Az / Olası Olamayan Hata	*1/1.500.000'den düşük*	***1***

FMEA / ZARARIN ŞİDDETİ (CİDDİYETİ)

ŞİDDET – CİDDİYET		
Etki-Tehlike	**Şiddetin Etkisi**	**Derece**
Uyarısız Gelen	*Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata*	***10***
Uyarısız Gelen	*Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata*	***9***
Çok Yüksek	*Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü*	***8***
Yüksek	*Ekipmanın tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata*	***7***
Orta	*Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. etkiye sahip hata*	***6***
Düşük	*Kırık, kalıcı küçük iş görememezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata*	***5***
Çok Düşük	*İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata*	***4***
Küçük	*Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata*	***3***
Çok Küçük	*Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata*	***2***
Yok	*Etki yok*	***1***

FMEA / FARK EDİLEBİLİRLİK

FARK EDİLEBİLİRLİK – TESPİT EDİLEBİLİRLİK – SAPTANABİLİRLİK		
Fark Edilebilirlik	**Fark Edilebilirlik Olasılığı** (Saptanabilirlik-Tespit Edilebilirlik)	**Derece**
Fark Edilmez	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği mümkün değil*	***10***
Çok Az	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok zor*	***9***
Az	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak*	***8***
Çok Düşük	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak*	***7***
Düşük	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok düşük*	***6***
Orta	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği orta*	***5***
Yüksek Ortalama	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek ortalama*	***4***
Yüksek	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek*	***3***
Çok Yüksek	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok yüksek*	***2***
Hemen Hemen Kesin	*Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği hemen hemen kesin*	***1***

RİSK DEĞERİ VE İŞLEMLER / FMEA

RÖS (RÖD) DEĞERİ	=	OLASILIK «P»	X	ŞİDDET «S»	X	FARK EDİLEBİLİRLİK «D»
RÖS	=	1-10	X	1-10	X	1-10

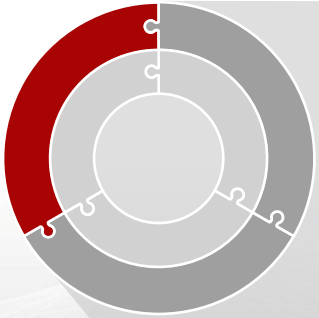
RÖS (RÖD) DEĞERİ (1-1000)	AÇIKLAMALAR
1 – 50	***Düşük Riskli***
50 – 100	***Orta Riskli***
100 – 200	***Yüksek Riskli*** *(düzeltici-önleyici faaliyet)*
200 – 1000	***Çok Yüksek Riskli***

RÖS (RÖD) DEĞERİ	ÖNLEM
RÖS < 40	***Önlem almaya gerek yok***
40 <= RÖS <= 100	***Önlem alınmasında fayda var***
RÖS > 100	***Mutlak önem alınması gereklidir***

2

FINE-KINNEY

RİSK DEĞERLENDİRME



KULLANDIĞI PARAMETRELER

✓ ***Olasılık – İhtimal – Şans***

- *Zararın Gerçekleşme Olasılığı,*

✓ ***Sıklık – Seyreklik – Frekans***

- *Tehlikeye Zaman İçinde Maruz Kalma Tekrarı*

✓ ***Şiddet – Sonuçların Etkisi***

- *Tehlikenin İnsan ve/veya Çevre Üzerindeki Tahmini Zararı*

FİNE-KİNNEY

OLASILIK – İHTİMAL – ŞANS «Zararın Gerçekleşme Olasılığı-İhtimali-Şansı»		OLASILIK DEĞERİ
Beklenir, Kesin	*Çok Kuvvetle Muhtemel*	**10**
Yüksek / Oldukça Mümkün	*Kuvvetle Muhtemel*	**6**
Olası	*Nadir Fakat Olabilir*	**3**
Mümkün Fakat Düşük	*Oldukça Düşük İhtimal*	**1**
Beklenmez Fakat Mümkün	*Zayıf İhtimal*	**0,5**
Beklenmez	*Pratik Olarak İmkansız*	**0,2**

FİNE-KİNNEY

FREKANS – SIKLIK «Tehlikeye Zaman İçinde Maruz Kalma Tekrarı-Sıklığı»		FREKANS DEĞERİ
Rutin Olmayan	***Rutin Olan***	
Sürekli (Hemen hemen her zaman)	*Bir saatte birkaç defa*	**10**
Sık (Sıklıkla)	*Günde bir veya birkaç defa*	**6**
Ara Sıra	*Haftada bir veya birkaç defa*	**3**
Sık Değil (Nadir)	*Ayda bir veya birkaç defa*	**2**
Oldukça Seyrek (Oldukça Nadir)	*Yılda birkaç defa*	**1**
Çok Seyrek (Çok Nadir)	*Yılda bir veya daha seyrek*	**0,5**

FİNE-KİNNEY

	ŞİDDET - SONUÇLARIN ETKİSİ «Tehlikenin İnsan ve/veya Çevre Üzerindeki Tahmini Zararı»		ŞİDDET DEĞERİ
	İnsana Zararları	**Çevreye Zararları**	
Dikkate Alınmalı	*Birden Fazla Ölümlü Kaza*	*Çevresel felaket*	**100**
Önemli	*Öldürücü Kaza*	*Ciddi çevresel zarar*	**40**
Ciddi	*Kalıcı Hasar-Yaralanma-İş Kaybı*	*Çevresel engel ve şikayet*	**15**
Çok Ciddi	*Önemli Hasar-Yaralanma-Dış İlkyardım*	*Arazi dışında çevresel zarar*	**7**
Çok Kötü	*Küçük Hasar-Yaralanma-Dahili İlkyardım*	*Arazide çevresel zarar*	**3**
Felaket	*Ucuz Atlatma*	*Çevresel zarar yok*	**1**

FİNE-KİNNEY / RİSK DEĞERİ VE İŞLEMLER

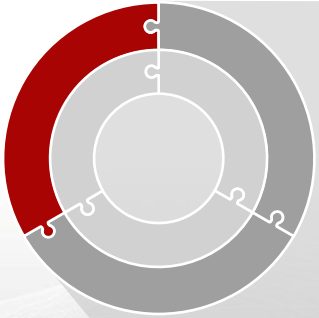
RİSK DEĞERİ-PUANI	=	OLASILIK DEĞERİ	X	FREKANS DEĞERİ	X	ŞİDDET DEĞERİ	?

RİSK DEĞERİ	RİSK DERECELENDİRME SONUCU «Yapılacak İşlemler»	
400 < R	**Tolerans Gösterilemez Risk**	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya iş durdurulmalı, kapatılma gibi önlemler düşünülmelidir.
200 < R < 400	**Esaslı Risk**	Kısa dönemde “birkaç ay içerisinde” iyileştirilmelidir.
70 < R < 200	**Önemli Risk**	Uzun dönemde “yıl içerisinde” iyileştirilmelidir.
20 < R < 70	**Olası Risk**	Gözetim altında uygulanmalıdır.
R < 20	**Önemsiz Risk**	Önlem öncelikli değildir.

3

JOHN-RIDLEY

RİSK DEĞERLENDİRME



JOHN RİDLEY

«Bu modelde; riskin büyüklüğü; ortaya çıkma sıklığı ve şiddetinden yola çıkarak sayısal olarak değerlendirilir.»

JOHN RİDLEY

MAKSİMUM POTANSİYEL KAYIP DEĞERLERİ (MPKD)

Çoklu Ölüm	***50***
Tekli Ölüm	***45***
Sürekli Sakatlık	***40***
Gözün Kaybı	***35***
Kol/Bacak Kaybı	***30***
El/Ayak Kaybı	***25***
Sağırlık	***20***
Kırık	***15***
Derin Kesik	***10***
Hafif Yaralanma	***5***
Çizik Sıyrık	***1***

ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ DEĞERLERİ (OÇİ)

Her An	*50*
Saatte 1	*35*
Günde 1	*25*
Haftada 1	*15*
Ayda 1	*10*
Yılda 1	*5*
5 Yıl ve Daha Fazla Sürede 1	*1*

SIKLIK - FREKANS

Bir denetim boyunca aynı riskle karşılaşma miktarı

JOHN RİDLEY

RİSK DEĞERİ-PUANI	=	SIKLIK	X	MPKD	+	OÇİD

AKSİYONLARIN YERİNE GETİRİLME MÜDDETLERİ	
Risk Değeri	***Aksiyon Aciliyeti***
>100	*Derhal*
80 – 100	*Bugün*
60 – 79	*2 Gün İçerisinde*
40 – 59	*4 Gün İçerisinde*
20 – 39	*1 Hafta İçerisinde*
10 – 19	*1 Ay İçerisinde*
0 – 9	*3 Hafta İçerisinde*

RADM

(Risk Assessment Decision Matris)
Risk Değerlendirme Karar Matrisi

3x3 Matris

RİSK DEĞERLENDİRMESİ / 3X3 MATRİSİ

ŞİDDET ÖLÇEĞİ	
DERECELENDİRME	
Düşük (Hafif şiddetli)	*Hafif yaralanma veya rahatsızlık, en fazla 3 gün çalışamama*
Orta (Orta Şiddetli)	*Uzun süreli yaralanma veya hastalık; basit yaralanmalar veya kırıklar gibi, en fazla 30 gün çalışamama*
Yüksek (Son derece şiddetli)	*Kalıcı yaralanma/hastalık veya ölüm parmak kesilmesi, ikinci/üçüncü derece yanıklar, kafatası çatlakları, kanser, astım*

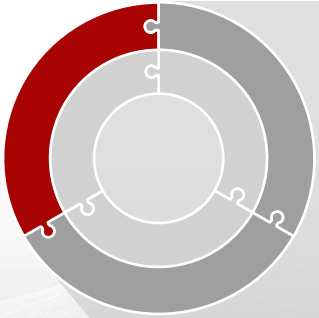
RİSK DEĞERLENDİRMESİ / 3X3 MATRİSİ

3x3 MATRİS [R = Ş x O]			OLASILIK		
			DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK
			1	2	3
ŞİDDET	DÜŞÜK	1	1	2	3
	ORTA	2	2	4	6
	YÜKSEK	3	3	6	9

1-2	Kabul edilebilir risk	*Acil tedbir gerektirmeyebilir*
3-4	Dikkate değer risk	*Mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli*
6-9	Kabul edilemez risk	*Hemen çalışma yapılmalı*

L-Tipi Matris

RİSK DEĞERLENDİRME



L TİPİ MATRİS

«Daha çok sebep sonuç ilişkilerinin belirlenmesinde ve küçük işletmelerde tek başına risk analizi yapmak isteyen analistler için ideal olan bir yöntemdir»

RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

L TİPİ MATRİS

İHTİMAL	OLASILIK – İHTİMAL
Çok Küçük	*Hemen hemen hiç*
Küçük	*Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda*
Orta	*Az (yılda bir kez)*
Yüksek	*Sıklıkla (ayda bir)*
Çok Yüksek	*Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma şartlarında*

SONUÇ	ŞİDDET
Çok Hafif	*İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren*
Hafif	*İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren*
Orta	*Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren*
Ciddi	*Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı*
Çok Ciddi	*Ölüm, sürekli iş görememezlik*

5x5 MATRİX YÖNTEMİYLE RİSK ANALİZİ

		ŞİDDETİ				
		1 ÇOK HAFİF	2 HAFİF	3 ORTA	4 CİDDİ	5 ÇOK CİDDİ
OLASILIK	1 ÇOK AZ	**1 ÖNEMSİZ**	**2 ÖNEMSİZ**	**3 KABUL EDİLEBİLİR**	**4 KABUL EDİLEBİLİR**	**5 KABUL EDİLEBİLİR**
	2 AZ	**2 ÖNEMSİZ**	**4 KABUL EDİLEBİLİR**	**6 KABUL EDİLEBİLİR**	**8 ORTA DÜZEYDE**	**10 ORTA DÜZEYDE**
	3 ORTA	**3 KABUL EDİLEBİLİR**	**6 KABUL EDİLEBİLİR**	**9 ORTA DÜZEYDE**	**12 ORTA DÜZEYDE**	**15 ÖNEMLİ**
	4 YÜKSEK	**4 KABUL EDİLEBİLİR**	**8 ORTA DÜZEYDE**	**12 ORTA DÜZEYDE**	**16 ÖNEMLİ**	**20 ÖNEMLİ**
	5 ÇOK YÜKSEK	**5 KABUL EDİLEBİLİR**	**10 ORTA DÜZEYDE**	**15 ÖNEMLİ**	**20 ÖNEMLİ**	**25 KATLANILAMAZ**

RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

SONUÇ		EYLEM
21-25	**Katlanılamaz**	*Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.*
15-16-20	**Önemli**	*Belirtilen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devan etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve önlem sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.*
8-9-10-12	**Orta Düzeyde**	*Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.*
2-3-4-5-6	**Katlanılabilir**	*Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.*
1	**Önemsiz**	*Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.*

ÖRNEK BİR RİSK ANALİZLERİ

http://sosbilens.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/271/2017/10/Tehlike-Belirleme-ve-Risk-Analizi-Tablosu-Enstitu.pdf

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük,	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
4. Ekranlı Araçlarla Çalışma	**4.1.** Ergonomiden kaynaklanan duruş ve oturma şekli bozukluğu	- Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları.	**3 x 4 = 12 Orta**	İşyerinin bazı odalarında fazla personel olması, ekranlı araçların ergonomik olarak kullanılmasını engellemektedir. Monitörler yeterli yükseklikte kullanılmadığı pc kasalarının masa üstlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.	3	Çalışma merkezi araç ve gereçler (çalışma masası, sandalye, klavye, monitör vb), ekranlı araç kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri ortadan kaldıracak, en aza indirecek şekilde düzenlenmelidir. Ergonomik olmayan sandalyeler ergonomik olanlarla değiştirilmelidir. Bu kapsamda, odalardaki fazla personelin başka odalara yerleştirilmesi sağlanmalıdır..	01.09.2017	
	4.2. Kullanılan ekranlı araçların uygun biçimde yerleştirilmemesi	- Göz rahatsızlıkları	**3 x 4 = 12 Orta**	İşyerinin bazı odalarında fazla personel olması nedeniyle, ekranlı araçların bazıları uygun yerlere yerleştirilmemiştir. Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perde kullanılmakta monitöre yansıma önlenmektedir.	3	Çalışanların gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı ve arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır. Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önleyecek şekilde olmalıdır.	01.09.2017	
	4.3. Ekranlı aracın ergonomik olmayan biçimde kullanılması	- Kas, iskelet rahatsızlıkları	**2 x 4 = 8 Orta**	Ekranlı araçlarla çalışmalarda yeterli sağlık ve güvenlik önlemi alınacaktır.	6	Ekranlı araçlarla çalışanların sağlık güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık muayeneleri periyodik olarak yapılmalıdır.	01.09.2017	
	4.4. Uygunsuz çalışma planı ve ara dinlenme vermemek	- Sağlık bozulması.	**2 x 3 = 6 Düşük**	Çalışanları periyodik olarak ara vermektedirler.	7	İş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yapılmalı ve çalışanların periyodik olarak ara vermeleri sağlanmalıdır.	01.09.2017	
	4.5. Bilgi sahibi olmadan ve gerekli eğitimleri almadan ekranlı araçlarla çalışmak	- Sağlık bozulması.	**3 x 3 = 9 Orta**	Ekranlı araçlarla çalışmalar hakkında İSG temel eğitimi verilmiştir.	5	İşe yeni başlayanlar ekranlı araçları kullanma ve yerleşimi konusunda bilgilendirilmelidir.	01.09.2017	
	4.6. Uygun olmayan Termal konfor şartlarında çalışmak	- Uygunsuz termal konfor şartları sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar	**2 x 3 = 6 Düşük**	Termal konfor şartlarının sağlandığı görülmüştür.	7	Çalışma merkezindeki ekipmanlar rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.	01.09.2017	

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
6. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama	**6.1.** Temizlik yaparken gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmaması (eldiven, maske)	- Sağlığı tehdit eden durumların oluşması	**3 x 4 = 12 Orta**	Temizlik esnasında, firma çalışanlarının eldiven ve maske kullanmadıkları görülmüştür.	3	Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımının, ilgili temizlik firmasınca sağlanması gerekmektedir. Firma uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	6.2. Yemek ve çay, kahve servisi yapanların hijyenik koruyucu kullanmaması (bone, eldiven)	- Sağlığın bozulması	**3 x 3 = 9 Orta**	İşyerinde yemek ve çay-kahve servisi yapan firma çalışanlarının eldiven ve maske kullanmadıkları görülmüştür.	5	Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımının, ilgili temizlik firmasınca sağlanması gerekmektedir. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	6.3. çalışanlarının gerekli KKD (eldiven, toz maskesi, gözlük, önlük, yanmaz eldiven, kurşun eldiven, kulaklık gerektiğinde vb.) kullanmaları	- Sağlık Bozulması - İş kazası	**3 x 3 = 9 Orta**	KKD'ler kullanılmamakktadır.	5	Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımı sağlanmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	6.4. Yapılan işe ve kişiye uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması.	- Sağlık Bozulması - İş kazası	**3 x 3 = 9 Orta**	KKD'lerin yapılan işe ve kişiye uygun olması sağlanacaktır.	5	Bu konuda ilgili firma yetkilileri ve çalışanlar uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	6.5. Kişisel koruyucu donanımların yanlış kullanılması.	- Sağlık Bozulması	**3 x 3 = 9 Orta**	Çalışanlara, kişisel koruyucu donanımların kullanımıyla ilgili eğitim verilecektir.	5	KKD'lerin kullanımıyla ilgili olarak, personele ve temizlik firması çalışanlarına İSG temel eğitimi verilmelidir. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	6.6. Yıpranmış ve koruyuculuğunu kaybetmiş kişisel koruyucu donanımların kullanılması	- Sağlık Bozulması - İş kazası	**3 x 4 = 12 Orta**	Gerekli özen gösterilecektir.	3	Yıpranmış ve koruyuculuğunu kaybetmiş kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalıdır. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	6.7. Kişisel koruyucu donanımların doğru şekilde muhafaza edilmemesi ve temizliğinin yapılmaması.	- KKD'lerin yıpranması, koruyuculuğunu yitirmesi - Hijyen olmayan KKD kullanımı	**3 x 3 = 9** **Orta**	KKD'lerin doğru şekilde muhafaza edilmesi gerektiği konusunda İSG temel eğitimi verilmeli.	5	Bir KKD'yi birden fazla çalışanın kullanması önlenmelidir. Bu konuda çalışanlar uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	6.8. Kişisel koruyucu donanımların CE sertifikalı ve EN standartlarında olmaması	- Yanıltıcı güvenlik duygusu, - Yaralanma ,	**2 x 4 = 8** **Orta**	KKD alırken dikkat edilecektir.	6	Kişisel koruyucu donanımların alımında, CE sertifikalı ve EN standartlarında olmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda malzeme tedarikçisi uyarılmalıdır.	01.09.2017	
7. El Aletleri ile Çalışma	**7.1.** Sapları uygun olmayan çekiç, pense, tornavida, şarjlı tornavida vb. el aletlerinin kullanılması	- Malzeme firlaması sonucu yaralanma	**3 x 4 = 12** **Orta**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, sapları uygun olmayan el aleti kullandırılmamalıdır.	01.09.2017	
	7.2. Bakımı yapılmamış el aletlerinin kullanılması	- Kopma - Kesik - Yaralanma - Elektrik çarpması	**3 x 4 = 12** **Orta**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, bakımı yapılmamış el aleti kullandırılmamalıdır.	01.09.2017	
	7.3. El Aletlerinin üretim amacı dışında kullanılması	- Kopma - Kesik, aralanma - Elektrik çarpması	**3 x 4 = 12** **Orta**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, el aletleri amacı dışında kullandırılmamalıdır.	01.09.2017	
	7.4. El aletlerinin kablo, fiş, yalıtım gövdesinde çatlaklar olması	- Yaralanma - Elektrik çarpması	**4 x 4 = 16** **Yüksek**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, kablo, fiş, yalıtım gövdesinde çatlaklar olan el aletleri kullandırılmamalıdır.	01.07.2017	
	7.5. El aletlerinin koruyucu muhafazalarının üzerinde olmaması ya da devre dışı bırakılması	- Yaralanma - İş Kazası	**4 x 4 = 16** **Yüksek**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, koruyucusuz el aletleri kullandırılmamalıdır.	01.07.2017	

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	7.6. Sıkışmış el aletini çalışır vaziyetteyken sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışmak	- Fırlama - Kesik - Yaralanma - Elektrik çarpması	**4 x 3 = 12** **Orta**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışanlara konu hakkında eğitim verilmelidir.	01.09.2017	
	7.7. Uygun olarak sabitlenmeyen malzemelerde el aletleri ile çalışma yapılması	- Kırılma - Parça fırlaması - Yaralanma - Kesik	**4 x 3 = 12** **Orta**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	İşlenecek hiç bir parça elle tutulmamalı, mutlaka tezgâha sabitlenmelidir.	01.09.2017	
	7.8. Spiral ile kesim işlerinde, hilti ve matkap kullanımında gözlüksüz çalışma	- Göz yaralanması, - Göz kaybı	**4 x 4 = 16** **Yüksek**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, koruyucu gözlük kullanımı sağlanmalıdır.	01.07.2017	
	7.9. Taşlama, vb kesim işlerinin yanıcı malzemeler yanında yapılması, söndürme cihazlarının bulundurulmaması	- Yangın - Yaralanma	**4 x 4 = 16** **Yüksek**	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmelidir.	01.07.2017	
8. Depolama	**8.1.** Geçiş güzergâhları üzerinde raflarda sivri malzemenin raftan taşacak şekilde yerleştirilmesi	- Kesik - Yaralanma	**2 x 3 = 6** **Düşük**	Risk analizi yapıldığı sırada depolarda bulunan raflarda sivri uçlu malzemeler bulunmamaktadır.	7	**Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	8.2. Geçiş güzergâhlarına malzeme istiflenmesi	- Acil durumlarda kaçamamaktan doğan yaralanmalar	**3 x 3 = 9** **Orta**	Odalarda ve koridorlarda geçiş güzergâhlarına malzeme konulmuştur.	5	Geçiş güzergahlarına konulan malzemelerin raf ve dolaplara kaldırılması sağlanmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme**	01.09.2017	
	8.3. Depolarda yeteri kadar yangın söndürme cihazının bulunmaması	- Yangın - Yaralanma	**3 x 4 = 12** **Orta**	Depoda yangın söndürme cihazı bulunmaktadır.	3	Yangın söndürme cihazı olmayan depolar için yeteri kadar yangın söndürme cihazı temin edilmeli ve acil durum tahliye planında belirtilen yerlere monte edilmelidir.	01.09.2017	

ÖRNEK BİR RİSK ANALİZİ

MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

…… MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU								Düzenlenme No: Düzenlenme Tarihi:		
Tehlike Sıra No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu			Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler	Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu		
				Olasılık	Şiddet	Risk		Olasılık	Şiddet	Risk
1	Elektrik panosu	Elektrik çarpması, müdahalede güçlük	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a)Elektrik panosunun önünde ve altında hiçbir malzeme bulundurulmamalı, panoya erişim engellenmemeli b)Elektrik panosunun kapağı kapalı olmalı ve yetkilisinden başkası açmamalı ve yetkili ismi pano üzerinde yazılı olmalı c)Panonun altında yalıtkan malzemeden paspas bulunmalı d)Pano yanına uyarı levhaları asılmalı	2	5	10
2	Elektrik panosu	Kaçak akım rölesinin bulunmaması	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a)Kaçak akım rölesi elektrik panosuna ehliyetli kişiler tarafından takılmalıdır	2	5	10
3	Elektrik tesisatı	Elektrik çarpması	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a)Elektrik tesisatı işinin ehli kişilerce topraklanmalıdır b)Topraklama tesisatı yılda 1 periyodik olarak işinin ehli kişiler tarafından muayene,ölçme ve denetlemesi yapılmalıdır c)Topraklama ölçüm sonucunda "Kullanıma uygundur" yazmalı, ölçüm yapan elektrik mühendisinin adı soyadı ünvanı oda kayıt no su vb. bilgileri bulunmalı,	2	5	10
4	Elektrik tesisatı	Periyodik kontrol uygulaması yok	Ciddi yaralanma ölüm	4	5	20	a)Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli kişiler tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalı	2	5	10
5	Elektrik prizleri elektrik kabloları	Elektrik çarpması	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a) Yerde bulunan uzatma prizleri yerden yükseğe, duvara işinin ehli kişilerce monte edilmeli, yerde elektrik prizi bulunmamalı b)Yerde bulunan elektrik kabloları, yerden yükseğe monte edilmiş kablo kanalları içinden geçirilmeli c)Duvar prizlerinin çatlak olanları, sağlam olmayanları işinin ehli kişiler tarafından değiştirilmeli. Prizler duvara sabitlenmeli fiş takıp çıkarırken prizler hareket etmemeli	1	5	5
6	Kolay tutuşabilecek malzemelerin kıvılcım yayabilecek elektrikli cihazların yakınında istiflenmesi	Yangın	Ciddi yaralanma ölüm	4	5	20	a)Kâğıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek cihazlardan uzakta muhafaza edilmeli, personel bu konuda titiz davranmaları konusunda bilgilendirilmeli.	2	5	10

Tehlike Sıra No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu			Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler	Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu		
				Olasılık	Şiddet	Risk		Olasılık	Şiddet	Risk
7	Yangın söndürme ve uyarı cihazları	Yangın	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a)Yeterli sayıda ve tipte yangın söndürme cihazı çalışma alanında bulundurulmalı b)Yangın söndürme cihazlarının periyodik muayeneleri zamanında ve işinin ehli kişilere yaptırılmalı c)Tüplerin basınç göstergeleri etkili kişi tarafından periyodik olarak kontrol edilmeli d)Yangın söndürme cihazları yerden 90 cm yüksekte asılı olarak bulundurulmalı e)Yangın söndürme cihazlarına erişim kolay olmalı, önünde malzeme bulundurulmamalı f)Yangın söndürme cihazının çevresine uyarı levhası yerleştirilmeli g)Çalışan personele yangın eğitimi aldırılmalı ve acil durum ekipleri oluşturulmalı. h)Ofis içerisine ısıya veya dumana duyarlı dedektör işinin ehli kişilerce monte edilmeli ve bu cihazların periyodik kontrolleri zamanında yapılmalı	2	5	10
8	Sigara içilmesi	Yangın	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a)Ofis içinde sigara içmek yasaklanmalı ve uyarı levhası asılmalı	1	5	5
9	Uyarı levhaları eksikliği	Her türlü kaza	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a)İşyerinde gerekli yerlere "Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği"nde özellikleri belirtilen acil çıkış kapısı ve yolları, sigara içilmez, kaygan zemin, yangın, kişisel koruyucu donanımlar vb. ikaz, uyarı, yazı ve levhaları yerleştirilecektir.	2	5	10
10	Acil çıkış kapısı	Acil durumda kapalı kalması	Ciddi yaralanma ölüm	5	5	25	a)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. b)Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır. c)Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. d)Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. e)Acil çıkış yolları ve kapıları "Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği"ne uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. f)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında	1	5	5

…….. MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU								Düzenlenme No: Düzenlenme Tarihi:		
Tehlike Sıra No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu			Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler	Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu		
				Olasılık	Şiddet	Risk		Olasılık	Şiddet	Risk
11	İlkyardım	İlkyardım dolabının bulunmaması	Geç müdahale ölüm	5	4	20	a)İlkyardım dolabı alınmalı ve personelin kolayca ulaşabileceği bir duvara monte edilmeli b)İlkyardım dolabı olduğunu gösteren uyarı levhası asılmalı c)İlkyardım dolabı gerekli ilkyardım malzemeleri ile donatılmalı	2	4	8
12	İlkyardım	İlkyardım eğitimi almış personelin bulunmaması	Geç müdahale ölüm	5	4	20	a)Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az '' Temel İlk yardım Eğitimi '' sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.	2	4	8
13	Tahliye	Alarm ve tahliye denemelerinin yapılmayışı	Bilgisizlik sonucu yaralanma,ölüm	3	5	15	a)İşyerinde altı ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı bu denemeler yetkili ve tecrübeli bir şef ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılmalı ve işyeri yangın planına uygun olarak tertiplenmeli	1	5	5
14	Acil durum	Telefon numaralarının bulunmaması	Acil durumlarda geç müdahale	5	5	25	Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılmalı	2	5	10
15	Acil durum	Telefon numaralarının bulunmaması	Acil durumlarda geç müdahale	5	5	25	a)Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yere asılmalıdır	2	5	10
16	Eğitim ve bilgilendirme	Eğitim ve bilgilendirme eksikliği	Kaza,ciddi yaralanma,ölüm	5	5	25	a)Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmeli ve gerekli talimatlar verilmeli b)Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmalı c)Personel ofis alet ve ekipmanlarının doğru kullanılması konusunda eğitilmeli ve bilgilendirilmeli d)Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmalı ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmeli. e)Çalışanlara işe başlamadan önce ve ihtiyaç halinde yenileme eğitimi veya ilave eğitim verilmelidir	2	5	10

anadolusagligi.com/index.php?s=risk-degerlendirmeler

..... MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU								Düzenlenme No: Düzenlenme Tarihi:		
Tehlike Sıra No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu			Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler	Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu		
				Olasılık	Şiddet	Risk		Olasılık	Şiddet	Risk
17	Çalışma ortamı	İş stresi	Kavga sonucu yaralanma ölüm	3	5	15	a)Personel arası iletişim yetkili kişi tarafından gözlemlenmeli b)Personelin stresini azaltıcı ara dinlenmeler uygulanmalı c)İş dağılımı belirgin şekilde yapılmalı	1	5	5
18	Zemin temizliği	Kayma düşme	Ciddi yaralanma ölüm	3	4	12	a)Zemin temizlenirken "kaygan zemin" uyarı levhası koyulmalı b)Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmalı	2	4	8
19	İklimlendirme cihazı	Periyodik bakım	Olumsuz ortam koşulları	3	3	9	a)Ofiste bulunan iklimlendirme cihazının periyodik temizlik ve bakımı işinin ehli kişiler tarafından zamanında yapılmalı	1	3	3
20	Temizlik maddeleri	Yanlış kullanım	Zehirlenme, ciltte oluşacak meslek hastalığı, göze temas sonucu yaralanma	3	4	12	a)Seçilen deterjan ve benzeri temizlik ürünleri insan sağlığını en az etkileyecek şekilde mevzuata ve yasal standartlara uygun olmalı b)Kullanacak olan personel temas esnasında eldiven kullanmalı c)Birbirleri ile tepkimeye girebilecek kimyasal maddeler bir arada kullanılmamalı, yan yana bulundurulmamalı d)Personel temizlik konusunda bilgilendirilmeli	1	4	4
21	Yükleri elle taşıma	Ağır kaldırma	Kas-iskelet sistemi meslek hastalıkları	3	3	9	a)Personele elle taşıma konusunda eğitim verilmeli b)Ağır yükler bölünerek taşınmalı	2	3	6
22	Ergonomi ve monoton çalışma	Ergonomi ve monoton çalışma	Kas-iskelet sistemi meslek hastalıkları	3	3	9	a)Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellemek için çalışma sırasında uygun aralıklar ile ara verilmeli ve basit egzersizler yapılmalı b)Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmalı, masa, çalışanın dizlerini rahatça içeri uzatabileceği ve kollarını yukarı kaldırmadan dirseklerini üzerine dayayabileceği yükseklikte, sandalyeler ise ayarlanabilir özellikte olmalı c)Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmeli d)Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirilmeli	1	3	3
23	Çalışma ortamı	Psikososyal	Psikososyal sorunlar,kavga,	3	4	12	a)Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmelidir.Bu tür olaylar karşısında çalışanlar, müdahil olmaktan	2	4	8

..... MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU								Düzenlenme No: Düzenlenme Tarihi:		
Tehlike Sıra No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu			Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler	Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu		
				Olasılık	Şiddet	Risk		Olasılık	Şiddet	Risk
24	Alet ekipman	Düzensiz çalışma	Düzensiz çalışma sonucu alet ve ekipman ile yaralanma	4	3	12	a)Ofiste kullanılan bıçak, makas, zımba vb kesici delici aletler kullanıldıktan sonra yerlerine yerleştirilmeli ortada bırakılmamalı b)Zımbaların zorlanmaması hakkında personel bilgilendirilmeli	2	3	6
25	Genel	Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların, çalışma alanlarında giderilmesi	Sıcak yiyecek ve içeceklerin dökülmesiyle çalışanların ve kullanılan ekipmanların zarar görmesi.	4	2	8	a)Ofis içerisinde çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların karşılanmaması hakkında çalışanlar bilgilendirilmeli, bu tip ihtiyaçlar ofis içinde bulunan ayrı alanda giderilmeli	2	2	4
26	Periyodik kontrol	Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri	Bulaşıcı hastalık	3	3	9	a)İşe girişi yapılacak çalışanın işe giriş raporu alınmalı ve çalışanların periyodik kontrolleri zamanında yapılmalı	1	3	3
27	Ekranlı araçlarla çalışma	Yanlış çalışma pozisyonları ve mesafesi	Kas-iskelet hastalıkları ve göz bozukluğu	5	2	10	a)Çalışmalar "EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" e uygun olarak yürütülmeli. Önleyici faaliyetler EK1'de sunulmuştur.	2	2	4
28	Ofis aletleri kabloları	Takılıp düşme	Ciddi yaralanma ölüm	2	4	8	a)Yerden uzanan bilgisayar, printer vb. ofis araç gereçlerinin kabloları takılıp düşmeye mahal vermeyecek muhafaza içerisine koyulmalı b)İnternet ve anten kabloları kablo kanalı içerisinden geçirilmeli, kablo kanalı yerden yükseğe duvara işinin ehli kişilerce monte edilmeli	1	4	4

..... MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU								Düzenlenme No: Düzenlenme Tarihi:		
Tehlike Sıra No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu			Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler	Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu		
				Olasılık	Şiddet	Risk		Olasılık	Şiddet	Risk
29	Ofis dışına çıkma	Hırsızlık, gasp trafik,asamsör merdiven	Ciddi yaralanma ölüm	3	4	12	a)Personele konu ile ilgili eğitim verilmeli, her türlü güvenlik tedbirlerine uymaları konusunda talimatlandırılmalı	2	4	8
30	Genel	Yetersiz havalandırma	Yetersiz havalandırma sonucu meydana gelebilecek rahatsızlıklar	2	3	6	a)Ofis günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılmalı	1	3	3
31	Çalışma ortamı	Deneyimsiz çalışanlar	Psikososyal sorunlar	3	2	6	a) Çalışanlar, idarecilerinden ve deneyimli çalışma arkadaşlarından gerekli bilgi ve desteği almalıdır	1	2	2
32	Tuvalet	Temizlik	Bulaşıcı hastalık	2	3	6	a)Ofiste bulunan tuvaletin temizliği periyodik olarak yapılmalı ve temizlik kayıt altına alınmalı(temizliği yapan personelin adı, soyadı, tarih, saat, imza) b)Personele temizlik konusunda eğitim verilmeli c)Klozet kapakları hijyenik klozet kapakları ile değiştirilmeli d)Kağıt dispenseri ve fotoselli köpük yada sıvı sabunluk kullanılmalı	1	3	3
33	Aydınlatma	Yetersiz aydınlatma	Meslek hastalığı göz bozulması	2	3	6	a)Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmalı ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmalı	1	3	6
34	Dolap,raf, malzeme	Düşme	Yaralanma	3	2	6	a)Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmeli	1	2	2
35	Çalışma ortamı	Çalışanların görev tanımlarının	Psikososyal sorunlar	3	2	6	a)Çalışanların görev tanımları yapılmış olup ilave iş yükü verilmemelidir	1	2	2

Risk Değerlendirme Formu

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ATÖLYE TİPİ ÜRETİM YAPAN SANAYİ İŞLETMELERİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığı Tezi
Ekrem ÇAKMAK
2014

http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf

Risk - Resim No	Bölüm	FAALİYET			TEHLİKE				5x5 RİSK				3T RİSK				KİNNEY RİSK					HTEA RİSK				
		Tanımı	Acil Durum	Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet	Tanımı	Hedef	Olası Hata	Etkisi (Risk)	Olasılık (1-5)	Şiddet (1-5)	Derece	Önem Derecesi	Kontrol Düzeyi (1-3)	Şiddet (1-3)	Derece (1-5)	Önem Derecesi	Olasılık (0,2-10)	Şiddet (1-100)	Sıklık (0,5-10)	Derece	Önem Derecesi	Hata Olasılığı (1-10)	Şiddet (1-10)	Farkedilebilirlik (1-10)	Derece	Önem Derecesi
1	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R	Acil çıkış yollarının doğru belirlenmemesi	Tüm Çalışanlar	Acil çıkış yollarının düzenlenmemesi	Çoklu Ölüm	4	5	20	Yüksek	3	3	5	Durdur	6	100	0,5	300	Yüksek	4	8	5	160	Yüksek
2	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R.O.	Acil çıkış kapısının bulunmaması	Tüm Çalışanlar	Acil durumda kaçmak için normal kapıların kullanılması	Çoklu Ölüm	4	4	16	Yüksek	3	3	5	Durdur	6	40	1	240	Yüksek	6	5	3	90	Orta
3	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R.O.	Acil çıkış işaretçilerinin yetersiz olması	Tüm Çalışanlar	Acil durumda kaçış yolunun bulunamaması	Çoklu Ölüm	4	4	16	Yüksek	2	3	4	Yüksek	3	40	1	120	Orta	4	6	3	72	Orta
4	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R	Yangın söndürme tüplerinin boş olması	Tüm Çalışanlar	Boş tüple yangına müdahale edilememesi	Ölüm	4	4	16	Yüksek	3	2	4	Yüksek	6	40	2	480	Durdur	5	7	3	105	Yüksek
5	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R	Yangın tüpünün alınaması dolayısıyla yangına müdahale edememe	Tüm Çalışanlar	Yangın söndürme tüplerinin uygun şekilde montajının yapılmaması	Ölüm	4	4	16	Yüksek	3	2	4	Yüksek	3	40	2	240	Yüksek	6	6	4	144	Yüksek

http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf

Risk - Resim No	Bölüm	FAALİYET			TEHLİKE			
		Tanımı	Acil Durum	Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet	Tanımı	Hedef	Olası Hata	Etkisi (Risk)
1	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R	Acil çıkış yollarının doğru belirlenmemesi	Tüm Çalışanlar	Acil çıkış yollarının düzenlenmemesi	Çoklu Ölüm
2	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R.O.	Acil çıkış kapısının bulunmaması	Tüm Çalışanlar	Acil durumda kaçmak için normal kapıların kullanılması	Çoklu Ölüm
3	İşletme Geneli	Ortamda çalışma yürütülmesi	A.D.	R.O.	Acil çıkış işaretçilerinin yetersiz olması	Tüm Çalışanlar	Acil durumda kaçış yolunun bulunamaması	Çoklu Ölüm

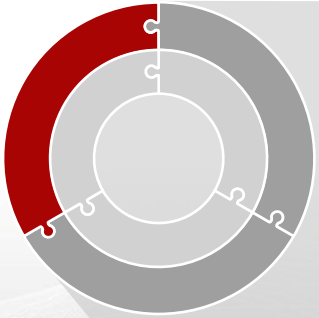
http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf

4	4	4	Olasılık (1-5)	5x5 RİSK
4	4	5	Şiddet (1-5)	
16	16	20	Derece	
Yüksek	Yüksek	Yüksek	Önem Derecesi	
2	3	3	Kontrol Düzeyi (1-3)	3T RİSK
3	3	3	Şiddet (1-3)	
4	5	5	Derece (1-5)	
Yüksek	Durdur	Durdur	Önem Derecesi	
3	6	6	Olasılık (0,2-10)	KİNNEY RİSK
40	40	100	Şiddet (1-100)	
1	1	0,5	Sıklık (0,5-10)	
120	240	300	Derece	
Orta	Yüksek	Yüksek	Önem Derecesi	
4	6	4	Hata Olasılığı (1-10)	HTEA RİSK
6	5	8	Şiddet (1-10)	
3	3	5	Farkedilebilirlik (1-10)	
72	90	160	Derece	
Orta	Orta	Yüksek	Önem Derecesi	

http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf

X-Tipi Matris

RİSK DEĞERLENDİRME

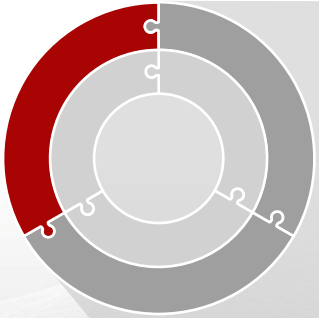


X TİPİ MATRİS

Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektiren ve mutlaka 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan bir uygulama yöntemidir.

Daha önce meydana gelmiş bir kazanın veya buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilir.

RİSK DEĞERLENDİRME



X TİPİ MATRİS

Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilir, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılır veya arşivler incelenir, geçmiş kazaların nedenleri belirlenmeye çalışılır ve tekrarlama şansları araştırılır.

RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

X TİPİ MATRİS

OLASILIK	DERECELENDİRME – AÇIKLAMA
Çok Küçük	*Sadece olağanüstü durumlarda gerçekleşir*
Küçük	*Çoklu ekipman, valf, insan, boru hattı hatası, proses hattındaki spontane hatalar*
Orta	*İnsan ve ekipman hatasının kombinasyonu, proses hattındaki/borulamalarında hata*
Yüksek	*İkili ekipman hatası, ekipmandan sızıntı, hortum yırtılması, borularda kırılma, insan hat*
Çok Yüksek	*Basit ekipman/valf hatası, hortumda sızıntı/her günkü insan hatası*

RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

X TİPİ MATRİS

ŞİDDET		DERECELENDİRME – AÇIKLAMA
Çok Hafif	***Personel***	*Hafif sıyrıklar, 3 günden az işgünü kaybı*
	Toplum	*Direkt etki yok*
	Çevre	*Tamamen kontrol altında tutulabilecek çevresel etki*
	Ekipman	*Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1 – 1.000 arası*
Hafif	***Personel***	*İlkyardım gerektiren yaralanmalar*
	Toplum*	*Koku veya gürültü yayılması sonucu rahatsızlık verilmesi,* ***direkt etki yok***
	Çevre	*Kontrol altına alınabilecek lokal çevresel etki*
	Ekipman	*Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.000 – 10.000 arası*
Orta	***Personel***	*Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar ve meslek hastalıkları*
	Toplum*	***Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar***
	Çevre	*Kontrol altına alınamayan küçük düzeyli çevresel etki*
	Ekipman	*Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.0000 – 100.000 arası*
Yüksek «Ciddi»	***Personel***	*Hayatı tehdit edici yaralanma, akut zehirlenmesi MH/İK, meslek hastalığı sonucu 1 kişinin ölümü*
	Toplum*	***Hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu 1 kişinin ölümü***
	Çevre	*Kontrol altına alınmayan orta düzeyli çevresel etki*
	Ekipman	*Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 100.000 – 1.000.000 arası*
Çok Yüksek «Çok Ciddi»	***Personel***	*Birçok çalışanın hayatını tehdit edici şekilde yaralanma, MH yakalanması, İK/MH sonunda ölmesi*
	Toplum*	***Hayatı tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma, İK/MH bağlı birden çok ölüm***
	Çevre	*Kontrol altına alınamayan büyük çaplı çevresel etki*
	Ekipman	*Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.000.000 ve üzeri*

RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

X TİPİ MATRİS

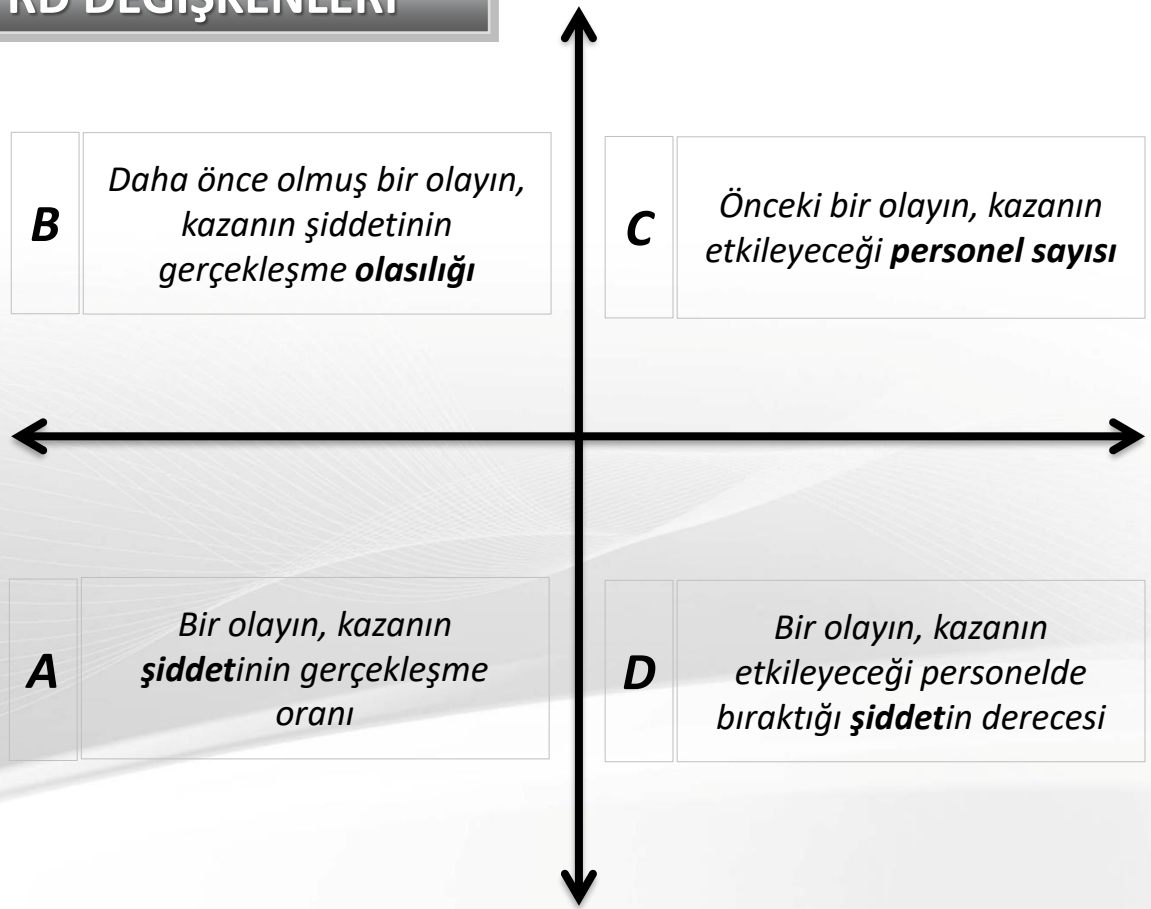
SONUÇ	ÖNCEKİ KAZALAR
Ö	*Ölümlü kaza*
UK	*Uzuv kayıplı hayati tehlike, oluşturulabilecek kaza, hayati tehlike oluşturacak meslek hastalığı*
İGK	*İşgünü kaybı, uzun süreli tedavi gerektiren iş kazası veya meslek hastalığı*
HY	*Hafif yaralanma*
KRK	*Kazaya ramak kalma, tehlikeli durum*

RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

A = Olasılık x Şiddet			B = Olasılık x Önceki Kazalar			C = Önceki Kaza x Personel Sayısı			D = Personel Sayısı x Şiddet		
Ö	5	10	15	20	25	ÖNCEKİ (5 Yıl) BENZER KAZALAR (Sonuç)	5	10	15	20	25
UK	4	8	12	16	20		4	8	12	16	20
IGK	3	6	9	12	15		3	6	9	12	15
HY	2	4	6	8	10		2	4	6	8	10
KRK	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
B	OLASILIK					**C**	PERSONEL SAYISI				
ÇOK CİDDİ	5	10	15	20	25	ŞİDDET	5	10	15	20	25
CİDDİ	4	8	12	16	20		4	8	12	16	20
ORTA	3	6	9	12	15		3	6	9	12	15
HAFİF	2	4	6	8	10		2	4	6	8	10
ÇOK HAFİF	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
A	ÇOK KÜÇÜK	KÜÇÜK	ORTA	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK	**D**	1 KİŞİ	1-3 KİŞİ	5 KİŞİ	5-10 KİŞİ	10 FAZLA

RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

X TİPİ MATRİS RD DEĞİŞKENLERİ



RDS	=	A	+	B	+	C	+	D

Elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosuna kaydedilir ve çıkan sonucun büyüklüğüne göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır.

Risk Puanlama

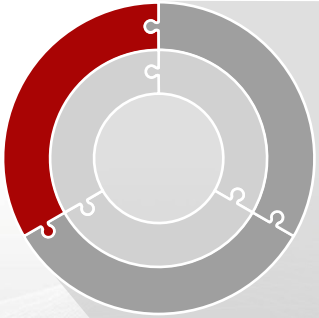
3

Kantitatif ve Kalitatif Yöntemler

FTA

(Fault Tree Analysis)
Hata Ağacı Analizi

RİSK DEĞERLENDİRME

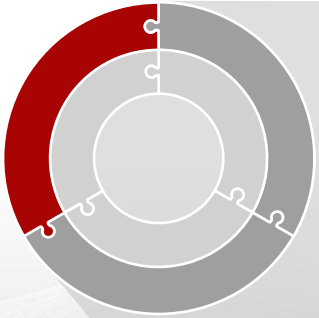


FTA AÇIKLAMA

«Hata ağacı analizi kavramı (FTA), ***1962 yılında Bell Telefon Laboratuvarlarında, Minutemen kıtalararası balistik füze hedefleme kontrol sisteminin güvenlik değerlendirmesini*** *gerçekleştirmek maksadıyla dizayn edilmiştir.*

«Hata ağacı metodolojisi, ***sistem hatalarını*** *ile* ***sistem ve sistem bileşenlerinin hatalarındaki özgül sakıncalı olaylar arasındaki bağlantıyı*** *gösteren mantıksal diyagramlardır.»*

RİSK DEĞERLENDİRME

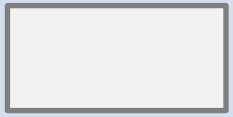
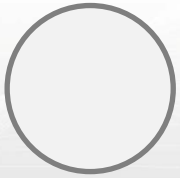
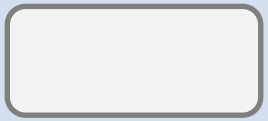


FMA «Basit Tarifler»

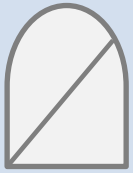
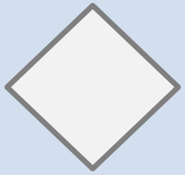
VE (AND) İşlemi: *Ve işleminde iki Boolean değişkeni vardır. A ve B çıkışı, (A.B) şeklinde yazılır.*

VEYA (OR) İşlemi: *Veya işleminde A ve B gibi iki Boolean değişkeni vardır. (A+B) şeklinde yazılır.*

PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER

Olaylar		*Anlamı*
	**DİKDÖRGEN**	*Mantık kapısı ile bağlı daha basit olayların elementlerin veya faktörlerin kombinasyonu ile ortaya çıkan olay*
	**DAİRE**	*Esas olay (yaprak-başlatan olay). Bu sembol birinci durumdaki problem için kullanılır. Daha ileri bir gelişimi gerçekleştirmeyen, işleme gerek duyulmayan temel bir olaydır.*
	**ELİPS**	*Mantık kapısı ile bağlı, yapılması zorunlu olay*
	ÜÇGEN	*Aktarma sembolü, bağlantı ve birleştirme görevinde kullanılır.*
	VE KAPISI	*Sadece sembol altındaki tüm girdi olayların gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.*

PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER

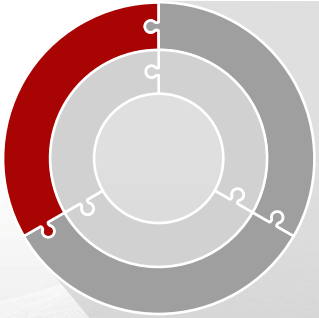
Olaylar		*Anlamı*
	**VEYA KAPISI**	*Sembol altındaki bir veya birden fazla girdi olaydan en az herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.*
	KOMBİNASYON	*N girdi olay içinden en az M tane gerçekleşirse baştaki olay gerçekleşir.*
	**KARE**	*Sadece tanımlanmamış ve belirsiz bir son olayı tanımlamaktadır.*
	DARALTILMIŞ DAİRE	*Analizin bu bölümünde daha fazla ilerlemeye ihtiyaç olmadığını işaret eder.*

2

ETA

(Event Tree Analysis)
Olay Ağacı Analizi

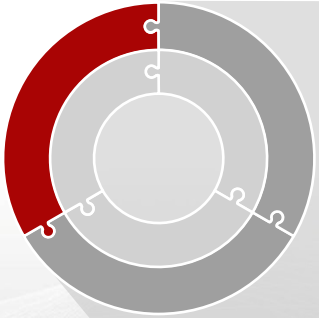
RİSK DEĞERLENDİRME



ETA (Olay Ağacı Analizi)

*«Olay ağacı analizi **başlangıçta nükleer endüstride** daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır, daha **sonra diğer sektörlerde de sıklıkla uygulanmaya** başlanmıştır.»*

RİSK DEĞERLENDİRME



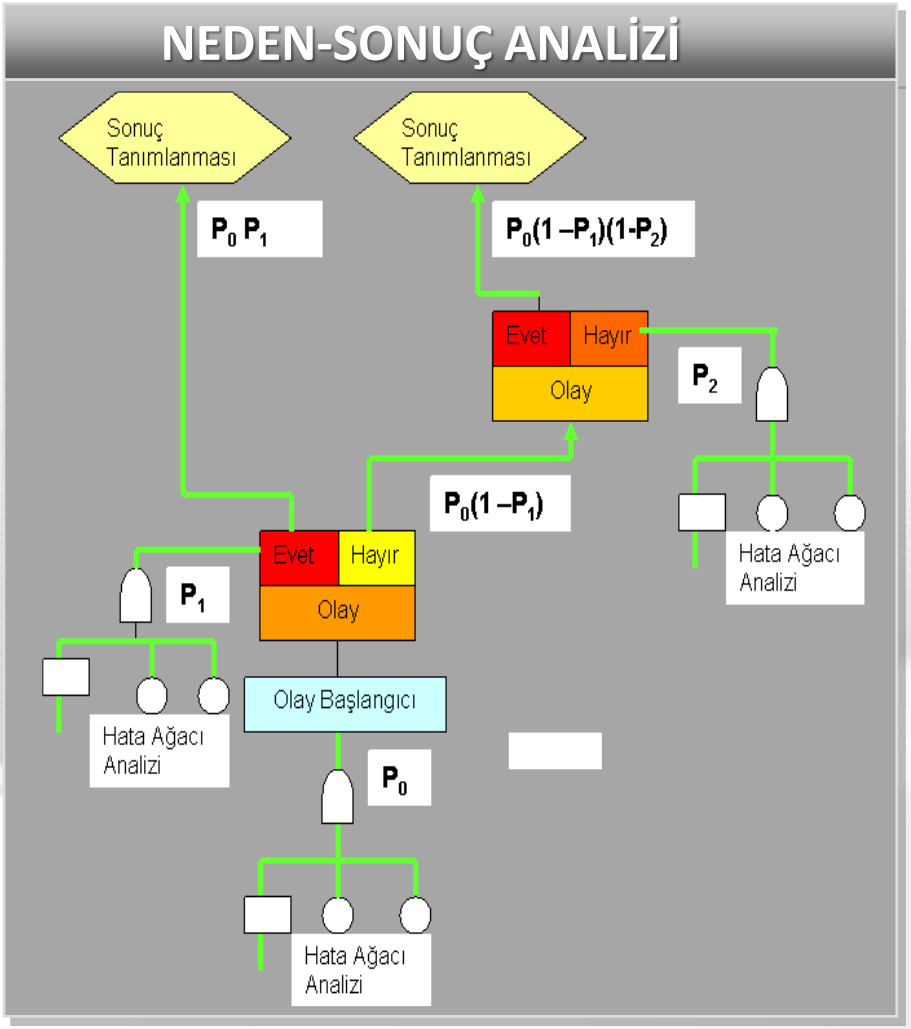
ETA (Olay Ağacı Analizi)

- ✓ *Olay Ağacı analizi, **başlangıçta seçilmiş olan olayın** meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir.*
- ✓ *Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodolojide **tümevarım** mantığı kullanır.*
- ✓ *Sistem içindeki tüm güvenilir operasyonel değişimler tanımlanır. Her bir yol takip edildiğinde nihai başarı veya hataya götürür.*

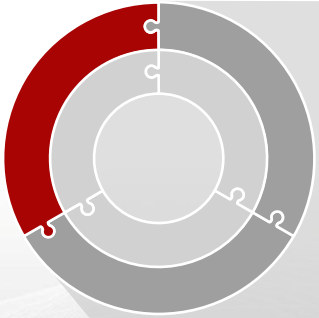
CCA

(Cause-Consequence Analysis)
Neden - Sonuç Analizi

NEDEN – SONUÇ ANALİZİ



RİSK DEĞERLENDİRME



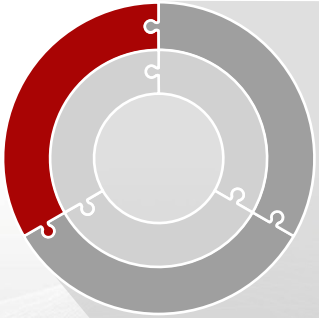
NEDEN - SONUÇ ANALİZİ

«Neden-Sonuç Analizinde balık kılçığı diyagramı olarak da bilinen risk değerlendirme tekniği kullanır.»

«Balık kılçığı diyagramı üzerinde KÖK NEDENLERE doğru keşif sağlaması açısından Hata Ağacı Analizine benzer.»

«Hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte kullanan tehlike değerlendirme tekniğidir.»

RİSK DEĞERLENDİRME

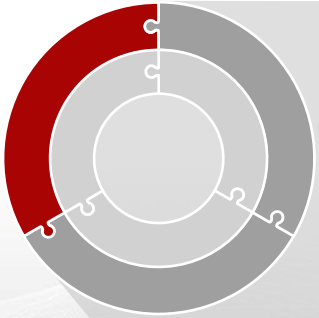


NEDEN - SONUÇ ANALİZİ

*«**Organizasyondaki aksaklıkların analiz** edilmesinde yardımcı olur.*

*Bu analizin uygulanmasıyla; organizasyon faaliyetleri arasında **önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların** kaydedilmesi sağlanır.*

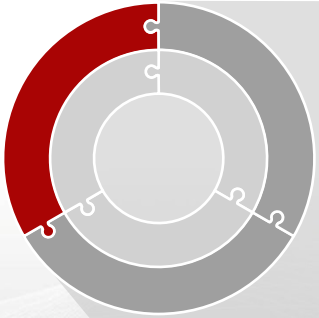
RİSK DEĞERLENDİRME



NEDEN-SONUÇ ANALİZİNİN AVANTAJLARI

- ✓ ***Neden – Sonuç analizi "en kötü durum" sonucuna göre hataların belirlenmesi ile sınırlandırılmamıştır.***
- ✓ *Daha az tutucudur ve imkan dahilinde daha gerçekçidir.*
- ✓ ***Son olayın tahmin edilmesine ihtiyaç yoktur.***
- ✓ *Çoklu yanlışların ve hataların var olduğu sistemlerin değerlendirilmesine imkan sağlar.*

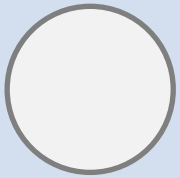
RİSK DEĞERLENDİRME



NEDEN-SONUÇ ANALİZİNİN AVANTAJLARI

- ✓ *Olayların **zaman sıralaması** dikkatle gözden geçirilir.*
- ✓ ***Kısmi başarıların veya hataların dereceleri belirlenebilir.***
- ✓ *Sistemin maruz kaldığı, potansiyel **tek (nokta) hatalar veya başarılar değerlendirilebilir.***

PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER

Neden-Sonuç Analizi / Olaylar		*Anlamı*
	**DAİRE**	*Esas olay (yaprak başlatan olay). Bu sembol birincil durumdaki problem için kullanılır. Daha ileri bir gelişimi gerektirmeyen, işleme gerek duyulmayan temel bir olaydır.*
	VEYA KAPISI	*Sembol altındaki bir veya birden fazla girdi olaydan en az herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.*
	VE KAPISI	*Sadece sembol altındaki tüm girdi olayların gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.*
	SONUÇ TANIMLAYICI	*Hata seviyesini belirten son olay veya koşul.*
	DALLANDIRMA OPERATÖRÜ	*Eğer koşullar uygun ise çıktı «**Evet**'tir», eğer koşullar uygun değilse çıktı «**Hayır**'dır». Dallandırma operatörüne kusur ve başarı ifadelerinden her ikisi de yazılabilir.* $P_Y+P_N=1$

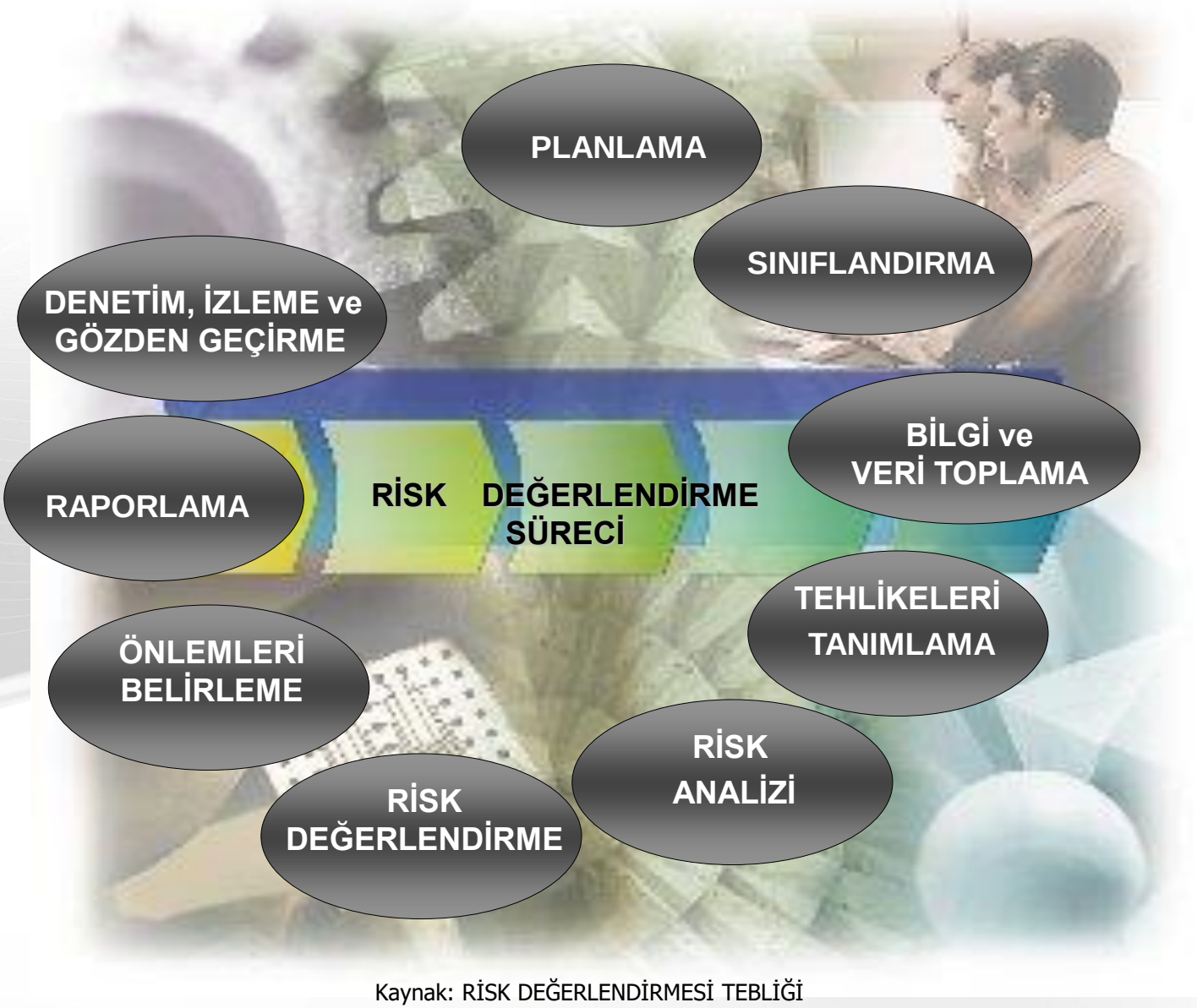
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

RİSK ALGISI (Eşit Risk=Milyonda Bir Ölüm Riski)

KONU İLE İLGİLİ İLAVE BİLGİLER

Not: Prof. Dr. Alp Esin, "RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ" Sunumundan Yararlanılmıştır.

Risk Yönetimi Döngüsü...



Kaynak: RİSK DEĞERLENDİRMESİ TEBLİĞİ

ÖNEMLİ NOT:

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre ÇOK TEHLİKELİ, TEHLİKELİ ve AZ TEHLİKELİ işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

- ***Nitel yaklaşım, bazı tanımlara ve karşılaştırmalara dayalı bir yaklaşımdır.***
- ***Nicel yaklaşımda, sayısal göstergeler kullanılarak daha nesnel karşılaştırma yapılabilir.***
- ***Koşullar aynı kaldıkça, her tekrar veya her yeni gün bir yeni başlangıç değildir; aksine kötü sonuca daha yaklaştırır!***
- ***Risk değerlendirmesinin de bazı riskleri olduğu, asla gözden kaçırılmamalıdır.***
- ***Hedef kitle belirlenmeden yapılan risk değerlendirmeleri eksiktir. Kimlerin risk altında olduğu çok önemli bir noktadır (çevre de dahil).***

Kişi riski asla koşulsuz kabul etmez. Kişi risk aldığında, bu kararı, kesinlikle kendince bir yararla dengelenmiştir.

Risk algılanmasında eğitimin önemli rolü vardır ama kültürün olumsuz yönü olabileceği unutulmamalıdır.

"Cehaletten gelen cüret", *bu olumsuzluğun halk dilindeki değerlendirmesidir.*

"Bir riskin bilinmemesi mazeret değildir."

"Bir sonucun kötülük derecesinin azaltılması, hiçbir zaman, tehlikeyi ortadan kaldırmanın eşdeğeri değildir."

"Önlem, doğrudan veya dolaylı yeni tehlikeler oluşturmamalıdır."

“Bir sorunun yerine bir diğer sorunu koymak, çözüm getirmek değildir”

KABUL EDİLİR / KALINTI RİSK?

- ***Kabul edilir risk,*** *tartarak, bilinçli olarak kabul edilen risktir.* Bu tanımın geçerli olduğu toplumlarda, kabul edilir riskin oluşturabileceği kötü sonuç gerçekten önemsenmeyecek düzeyde olmalıdır.
- **Kalıntı risk** ise, değerlendirilen risklere karşı önlemler alındıktan sonra geride kalan risktir. Kabul edilir riskin bilinçli olmasına karşı, kalıntı risk önlenememiş risktir. Yerine göre, farkına varılamamış dahi olunabilir.

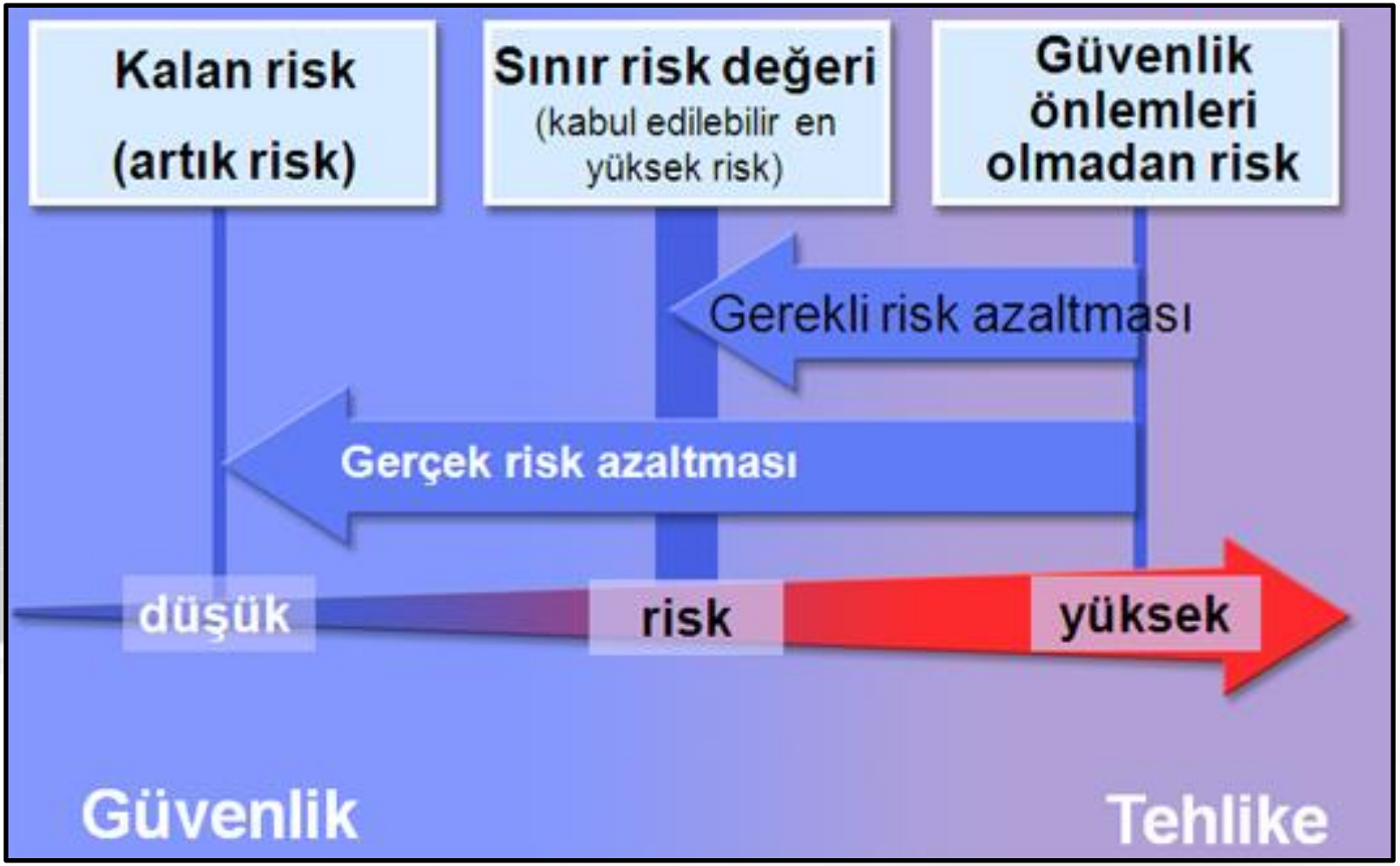
Riski azaltmanın iki ana seçeneği vardır:

Tehlike olasılığını ortadan kaldırmak ve
Bir tehlikenin doğuracağı kötü sonuçların boyutunu azaltmak.

KISA … KISA … KISA

- *Kişisel korunma araçları, ancak diğer önlemleri desteklemek amacı ile kullanılmalı ve asla kendi başlarına yeterli önlem sayılmamalıdırlar.*
- *Söz konusu tehlikeler, ancak ve ancak, mühendislik önlemleri güvenilir biçimde işletildikçe ortadan kalkar.*
- *Önlemlerin alınması kadar sürdürülmesi de çok önemlidir.*

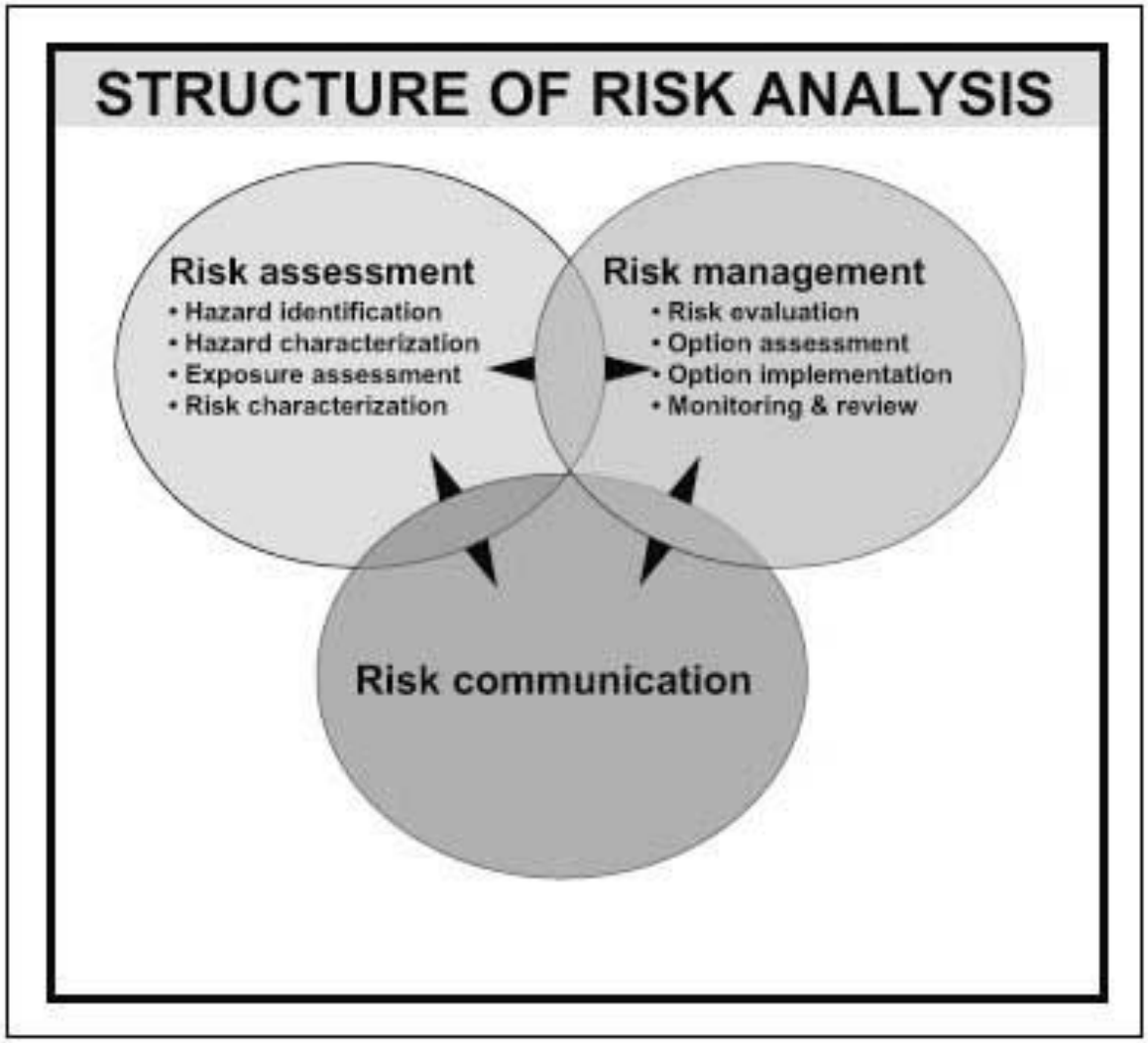
Tespit edilen risk – Tedbirler = Kabul edilebilir risk



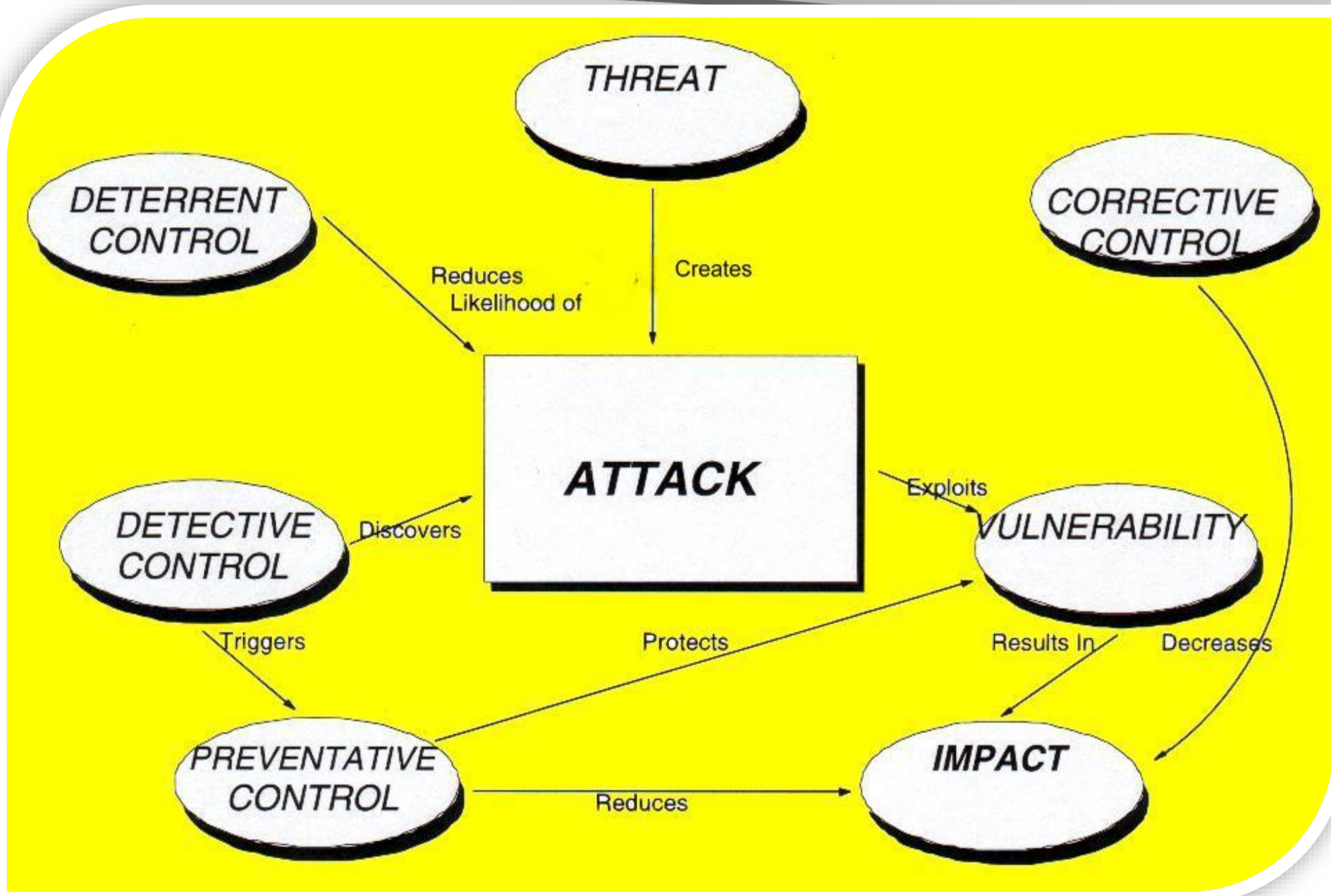
http://www.tezmedikal.com.tr/index.php/hizmetlerimiz/osgb-hizmetleri/risk-analiz-hizmetleri/

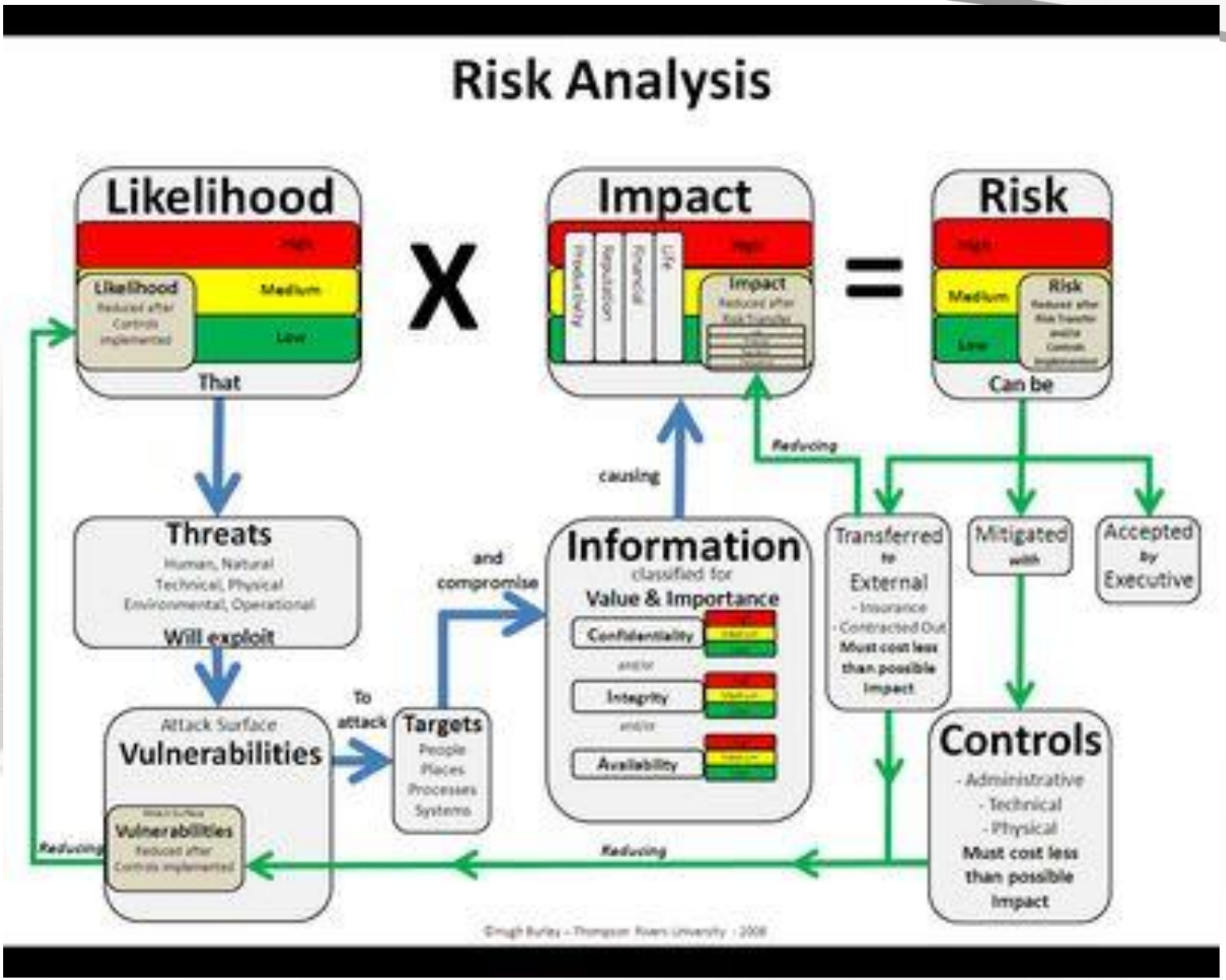
FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK PUANI	ÖNCELİK SIRASI	ÖNLEM
Çevre yerleşim	Çevresel gürültü	Çevre halkın şikayetleri	2	3	6	3	Gece çalışmaları yapılmaması
Çevre yerleşim	Çevresel gürültü	Çevre halkın şikayetleri	2	3	6	3	Düzenli gürültü ölçümlerinin yapılarak ilgili birimlere raporlanması
Çevre yerleşim	Şantiye çevresinde okul bulunması	Şantiyeye yayaların girmesi	2	5	10	2	Uyarı levhaları ve güvenlik ile engellenmesi, şantiye alanının sınırlandırılması
Çevre yerleşim	Şantiyenin hemen yaya kaldırımının yanında kurulmuş olması	İş makinesi çıkışları	2	5	10	2	Çevre yalıtımı yapılması, uyarı levhalarının asılması
Kazı çalışmaları	Zemin çalışmasının yapılmamış olması	Su baskını	3	3	9	3	Su baskını olan yerlere acil çıkış noktaları yapılması
Kazı çalışmaları	Ortamdaki kablo ve malzemeler	Elektrik çarpması, malzemelere zarar	3	5	15	2	Kazı işlerinin yapılacağı noktalardaki elektrik kabloları ve diğer malzemelerin uzaklaştırılması
Kazı çalışmaları	Toprak kayması	İnsanların üzerine	2	5	10	2	Kazı Yapılan Bölgelerle Bina Arasına Paplaj

EK OKUMA


STRUCTURE OF RISK ANALYSIS
Risk assessment
• Hazard identification
• Hazard characterization
• Exposure assessment
• Risk characterization
Risk management
• Risk evaluation
• Option assessment
• Option implementation
• Monitoring & review
Risk communication

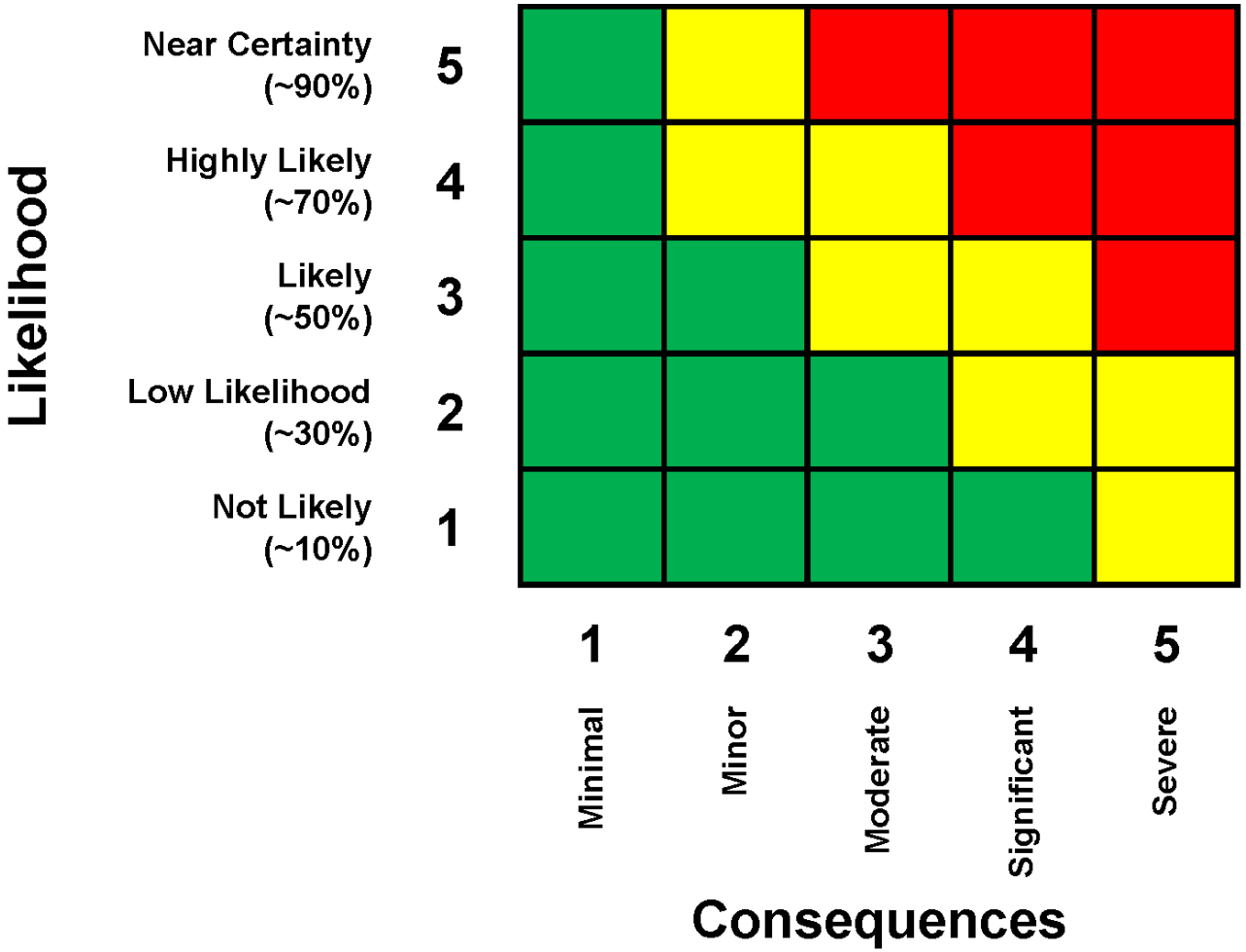
Risk Assessment
Financial
Risk Category
Status
Risk Analysis
Effect of completed treatments
Residual ratings of treatments (completed and scheduled)
Residual ratings of completed treatments
Effect of treatments (completed and scheduled)

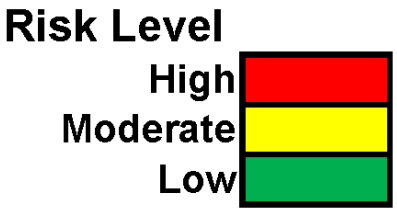

THREAT
DETERRENT CONTROL
CORRECTIVE CONTROL
Reduces Likelihood of
Creates
ATTACK
DETECTIVE CONTROL
Discovers
Exploits
VULNERABILITY
Triggers
Protects
Results In
Decreases
PREVENTATIVE CONTROL
Reduces
IMPACT



http://www.tru.ca/its/infosecurity/about/Risk_Analysis.html

Risk Reporting Matrix





counterfeitparts.wordpress.com

Event Risk Analysis Planning Matrix

Seriousness of Risk

I. May result in death

II. May cause severe injury, major property damage, significant financial loss, and/or result in negative publicity for the organization and/or institution

III. May cause minor injury, illness, property damage, financial loss and/or could result in negative publicity for the organization and/or institution

IV. Hazard presents a minimal threat to safety, health and well-being of participants

	Probability that Something will Go Wrong			
Seriousness	A	B	C	D
I	5	5	4	3
II	5	4	3	2
III	4	3	2	1
IV	3	2	1	1

Probability That Something Will Go Wrong

A. Likely to occur immediately or in a short period of time, expected to occur frequently

B. Probably will occur in time

C. May occur in time

D. Unlikely to occur

What do we have in place to reduce the risks that we identified?

____Initial Score

____Final Score

Activity	Associated Risks	Method to Manage

**Risks increase when alcohol is present or served at an event, when events occur off campus and when transportation is involved.

This form has been provided as an educational tool to help student leaders to develop a process for identifying and discussing potential risk issues. This form is intended for use as part of a larger event planning process, and should only serve as a starting point for your discussion on risk management. It is not designed to take the place of a careful review of applicable rules, policies, and laws, or discussion with your advisor or other appropriate staff.

www.gopixpic.com

Risklerin belirlenmesi ve analizi

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

Risk Değerlendirme Metodu

Metot olarak genellikle matris temelli metotlar kullanılmaktadır. Matris metotları 2 boyutlu metotlardır. KİNNEY METODU 3 Boyutlu Risk Değerlendirmesi metodudur. Matris Metotlar genel olarak proses güvenliği için uygundur. Olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tam olarak engellemezler. Ama KİNNEY METODU 3 boyutlu **(OLASILIK*ŞİDDET*FREKANS)** olduğundan dolayı bu konuda son derece uygulanabilir bir metottur.

http://www.isguvenligi.com/risk-degerlendirmesi.html

KİNNEY METODU
RİSK PUANI = ŞANS (OLASILIK) + FREKANS + ŞİDDET

OLASILIK DEĞERİ	ŞANS (OLASILIK) zararın gerçekleşme olasılığı
10	beklenir, kesin
6	yüksek / oldukça mümkün
3	olası
1	mümkün fakat düşük
0,5	beklenmez fakat mümkün
0,2	beklenmez

0,5

FREKANS DEĞERİ	FREKANS tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı
10	hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)
6	sık (günde bir veya birkaç defa)
3	ara sıra (haftada bir veya birkaç defa)
2	sık değil (ayda bir veya birkaç defa)
1	seyrek (yılda birkaç defa)
0,5	çok seyrek (yılda bir veya daha seyrek)

0,5

ŞİDDET DEĞERİ	ŞİDDET insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar
100	birden fazla ölümlü kaza / *çevresel felaket*
40	öldürücü kaza / *ciddi çevresel zarar*
15	kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı / *çevresel engel oluşturma, yakın çevreden şikayet*
7	önemli hasar/yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı / *arazi sınırları dışında çevresel zarar*
3	küçük hasar/yaralanma, dahili ilk yardım / *arazi içinde sınırlı çevresel zarar*
1	ucuz atlatma / *çevresel zarar yok*

100

RİSK DEĞERİ		RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU
400 < R		tolerans gösterilemez risk, **hemen gerekli önlemler alınmalı / veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir**
200 < R < 400		esaslı risk, **kısa dönemde iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde)**
70 < R < 200		önemli risk, **uzun dönemde iyileştirilmelidir (yıl içinde)**
20 < R < 70	>	olası risk,+H4 **gözetim altında uygulanmalıdır**
R < 20		önemsiz risk, **önlem öncelikli değildir**

25

<

http://www.isguvenligi.com/risk-degerlendirmesi.html